

Cuaderno de Prácticas

Álgebra

Grado en Ingeniería Informática

CURSO 2024/25

Datos personales

Nombre y apellidos : Francisco Javier Martín - Lunas Escobar

DNI : 26268082

Grupo de teoría : A

Grupo de prácticas :

Grafos

Práctica 4

Código

```
(*Matriz de adyacencia*)
MATRIZADYACENCIA[W_,F_] := Module[{k,i,j,CONTADORi,nuevoF},
  nuevoF = {};
  Do[AppendTo[nuevoF, Position[W, F[[CONTADORi]][[1]][[1]] -> Position[W, F[[CONTADORi]][[2]][[1]][[1]]],
    {CONTADORi, Length[F]}];
  matrizadyacencia = Table[0, {i, Length[W]}, {j, Length[F]}];
  Do[matrizadyacencia[[nuevoF[[k, 1]], nuevoF[[k, 2]]] = 1;
  matrizadyacencia[[nuevoF[[k, 2]], nuevoF[[k, 1]]] = 1;
  , {k, Length[F]}];
  matrizadyacencia];

(*Matriz de incidencia*)
MATRIZINCIDENCIA[W_,F_] := Module[{i,j,nuevoF,CONTADORi},
  nuevoF = {};
  Do[AppendTo[nuevoF, Position[W, F[[CONTADORi]][[1]][[1]] -> Position[W, F[[CONTADORi]][[2]][[1]][[1]]],
    {CONTADORi, Length[F]}];
  matrizincidencia = Table[0, {i, Length[W]}, {j, Length[F]}];
  Do[Do[
```

```

matrizincidencia[nuevoF[[j]][i],j]=1;
,{i,2}];{j,Length[F]}}];
matrizincidencia
];

(*Grado*)
GRADO[n_,F_]:=Module[{i},
grado=0;
Do[If[Intersection[{F[[i]][1],F[[i]][2]},{n]}=={n},grado++],{i,Length[F]}}];
grado
]
(*Regular*)
REGULAR[matrizadyacencia_]:=Module[{i,j},
grado=Sum[matrizadyacencia[[1,j]],{j,Dimensions[matrizadyacencia][[1]]}];
regular=True;
Do[
If[grado!=Sum[matrizadyacencia[[i,j]],{j,1,Dimensions[matrizadyacencia][[1]]}],regular=False;
Break[]];
,{i,2,Dimensions[matrizadyacencia][[1]]}];
regular
];
REGULAR2[W_,F_]:=Module[{i,j},
grado=GRADO[W[[1]],F];
regular=True;
Do[
If[grado!=GRADO[W[[i]],F],regular=False];
,{i,2,Length[W]}}];
If[regular,Print["El grafo es ",grado,"-regular"],Print["El grafo no es regular"]];
];
(*Completo*)
COMPLETO[matrizadyacencia_]:=
(Sum[MatrixPower[matrizadyacencia,2][[i,i],
{i,Dimensions[matrizadyacencia][[1]]}]==
Dimensions[matrizadyacencia][[1]]*(Dimensions[matrizadyacencia][[1]]-1))

(*Isomorfos*)
ISOMORFOS[A1_,A2_]:=Module[{matricesP,i,j},
Isomorfos=False;
If[Dimensions[A1]==Dimensions[A2],
matricesP=Permutations[IdentityMatrix[Dimensions[A1][[1]]]];
Do[
If[matricesP[[i]].A1.Transpose[matricesP[[i]]]==A2,
Isomorfos=True;matrizP=matricesP[[i]];permutacion=i;Break[]];
,{i,Length[matricesP]}}];
];

If[Isomorfos,
Print["Son isomorfos, una matriz P es: ",MatrixForm[matrizP],
", una permutación es: ",
MatrixForm[{Table[j,{j,Dimensions[A1][[1]]}],Permutations[Table[j,{j,Dimensions[A1][[1]]}]]
[[permutacion]]}]]],
Print["No son isomorfos"]];
];

```

Out[*]=

```
(*Bipartito*)
IND[W1_,F_] := Module[{i},
  F1={};
  Do[If[Sort[Intersection[{F[[i]][1],F[[i]][2]],W1]] == Sort[{F[[i]][1],F[[i]][2]}],AppendTo[F1,
  F[[i]]],{i,Length[F]}];
  F1
]
BIPARTITO[W_,F_] := Module[{i,subconjuntos,j,fin},
  bipartito=False;
  i=1;
  fin=Quotient[Length[W],2];
  While[!bipartito && i<=fin,
    subconjuntos=KSubsets[W,i];
    j=1;
    While[!bipartito && j<=Length[subconjuntos],
      If[IND[subconjuntos[[j]],F]=={},
        If[IND[Complement[W,subconjuntos[[j]]],F]=={}],
        bipartito=True;
        W1=subconjuntos[[j]];
        W2=Complement[W,subconjuntos[[j]]];
      ];
      j++;];
    i++;];
  If[bipartito,Print["Es bipartito: W1=",W1," y W2=",W2];
  If[Length[F]==Length[W1]*Length[W2],Print["Es bipartito completo: ","K",Length[W1],Length[W2]
], Print["No es bipartito completo"]];
  ,Print["No es bipartito"]];
]
```

Ejercicio 5.29 Grafos I

- a) Sea W el conjunto formado por todas las cifras distintas que componen su DNI junto con todas las letras distintas de su primer apellido.
- b) Consideramos el grafo no orientado G_1 cuyo conjunto de vértices es W y donde dos vértices cuales quiera serán adyacentes si y sólo si son:
- I. Un número par y una vocal
 - II. Un número impar y una consonante
 - III. Dos números pares distintos
- c) Consideramos el grafo dirigido G_2 cuyo conjunto de vértices es W y donde el conjunto de flechas está formado por todas aquellas flechas que podemos considerar de la forma:
- I. Origen en un número impar y fin de una vocal
 - II. Origen en una vocal y fin en una constante
 - III. Origen en un número par y fin en un número impar

Se pide:

- i. Definir G_1 y G_2 directamente por sus conjuntos de vértices y lados o flechas

```

In[*]:= W={2,6,8,0,, "m","a","r","t","i","n","l","u","s"}; (*Comparten vértices ambos grafos*)
(*ARISTAS PRIMER GRAFO:par a vocal y pares distintos*)
F1={
  {0,"a"},{0,"i"},{0,"u"},
  {2,"a"},{2,"i"},{2,"u"},
  {6,"a"},{6,"i"},{6,"u"},
  {8,"a"},{8,"i"},{8,"u"},
  {2,6},{2,8},{2,6}
};
(*ARISTAS SEGUNDO GRAFO: impar a vocal , vocal a consonante y par a impar *)
F2={
  {"a","m"},{"a","r"},{"a","t"},{"a","n"},{"a","l"},{"a","s"},
  {"i","m"},{"i","r"},{"i","t"},{"i","n"},{"i","l"},{"i","s"},
  {"u","m"},{"u","r"},{"u","t"},{"u","n"},{"u","l"},{"u","s"}
};

```

ii. Calcular las matrices de adyacencia de G_1 y G_2

```
In[*]:=
"G1"
A1=MATRIZADYACENCIA[W,F1];
A1//MatrixForm
"G2"
A2=MATRIZADYACENCIA[W,F2];
A2//MatrixForm
```

Out[•]=

G1

`Out[•]//MatrixForm=`[illegible]

Out[•]=

G2

`Out[•]//MatrixForm=`

[illegible]

iii. Calcular la matriz de incidencia de G_1

```
In[ ]:= "G1"
I1=MATRIZINCIDENCIA[W,F1];
I1//MatrixForm
```

```
Out[ ]:=
```

G1

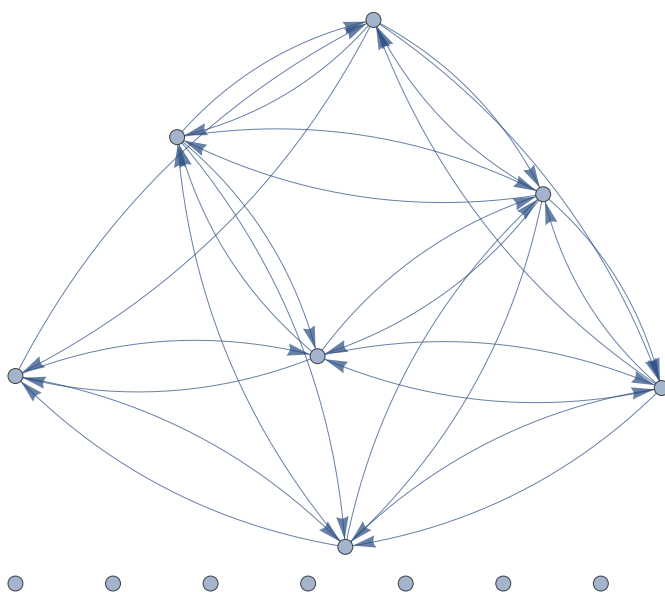
```
Out[ ]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

iv. Representar gráficamente G_1 y G_2

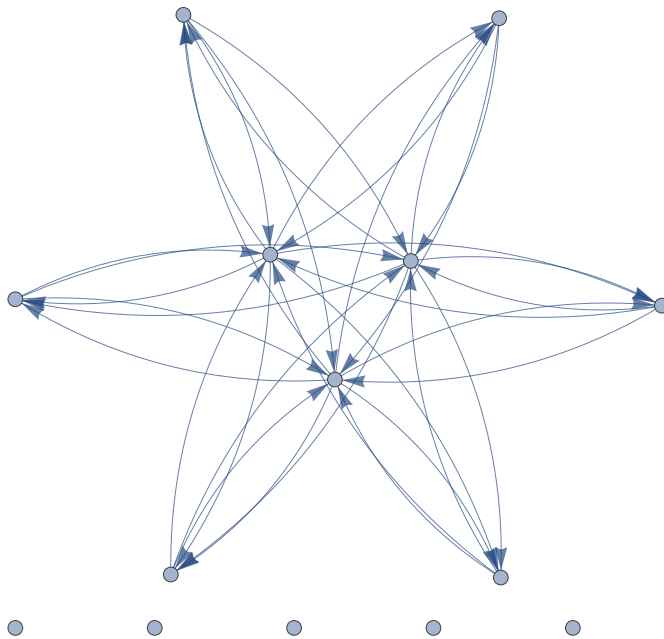
```
In[ ]:= GraphPlot[A1,DirectedEdges→True]
```

```
Out[ ]:=
```



```
In[ ]:= GraphPlot[A2,DirectedEdges->True]
```

```
Out[ ]:=
```



Ejercicio 2 Grafos I

Calcular conjunto de vértices y lados, matriz de adyacencia, matriz de incidencia y representación gráfica de los grafos del ejercicio 6.8 del manual de prácticas

- a) $G_1 = (W_1, F_1)$ con $W_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y $F_1 = \{1 \rightarrow 2, 3 \rightarrow 1, 4 \rightarrow 5, 6 \rightarrow 1\}$.
 b) G_2 con matriz de adyacencia:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- c) G_3 con matriz de incidencia:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

a)

```

WEjer2GIa={1,2,3,4,5,6};
FEjer2GIa={1→2,3→1,4→5,6→1}

"MATRIZADYACENCIA"
AEjer2GIa=MATRIZADYACENCIA[WEjer2GIa,FEjer2GIa];
AEjer2GIa//MatrixForm
"MATRIZINCIDENCIA"
IEjer2GIa=MATRIZINCIDENCIA[WEjer2GIa,FEjer2GIa];
IEjer2GIa//MatrixForm
"Vertices y lados"
matrizadyacencia=AEjer2GIa;
W=Table[i,{i,Dimensions[matrizadyacencia][[1]]}]
F={};
Do[Do[If[matrizadyacencia[[i,j]]==1,AppendTo[F,i→j]]];,{i,Dimensions[matrizadyacencia][[1]]}];,
{j,Dimensions[matrizadyacencia][[1]]}];
F
"Representacion gráfica"
GraphPlot[AEjer2GIa,DirectedEdges→True]

```

Out[]=

{1 → 2, 3 → 1, 4 → 5, 6 → 1}

Out[]=

MATRIZADYACENCIA

Out[]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Out[]=

MATRIZINCIDENCIA

Out[]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Out[]=

Vertices y lados

Out[]=

{1, 2, 3, 4, 5, 6}

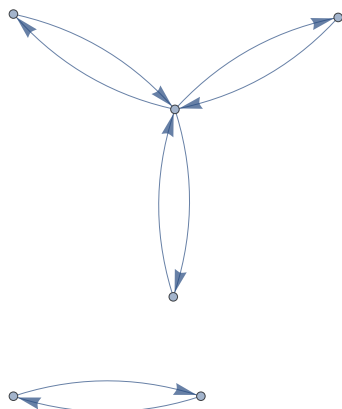
Out[]=

{2 → 1, 3 → 1, 6 → 1, 1 → 2, 1 → 3, 5 → 4, 4 → 5, 1 → 6}

Out[]=

Representacion gráfica

Out[*]=



b)

```

matrizadyacenciaEjer2GIb =  $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ ;

W = Table[i, {i, Dimensions[matrizadyacenciaEjer2GIb][[1]]}]
F = {};
Do[Do[If[matrizadyacenciaEjer2GIb[[i, j]] == 1, AppendTo[F, i -> j]]], {i, Dimensions[matrizadyacenciaEjer2GIb][[1]]}], {j, Dimensions[matrizadyacenciaEjer2GIb][[1]]}];
F

```

Out[*]=

{1, 2, 3, 4}

Out[*]=

{2 -> 1, 4 -> 1, 1 -> 2, 3 -> 2, 2 -> 3, 4 -> 3, 1 -> 4, 3 -> 4}

```

WEjer2GIb={1,2,3,4};
FEjer2GIb={2→1,4→1,1→2,3→2,2→3,4→3,1→4,3→4};
"MATRIZINCIDENCIA"
IEjer2GIb=MATRIZINCIDENCIA[WEjer2GIb,FEjer2GIb];
IEjer2GIb//MatrixForm
"Vertices y lados"
W=Table[i,{i,Dimensions[matrizadyacenciaEjer2GIb][[1]]}]
F={};
Do[Do[If[matrizadyacenciaEjer2GIb[[i,j]]==1,AppendTo[F,i→j]]],{i,Dimensions
[matrizadyacenciaEjer2GIb][[1]]}],{j,Dimensions[matrizadyacenciaEjer2GIb][[1]]}];
F
"Representacion gráfica"
GraphPlot[matrizadyacenciaEjer2GIb,DirectedEdges→True]

```

Out[8]=

MATRIZINCIDENCIA

Out[8]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Out[8]=

Vertices y lados

Out[8]=

{1, 2, 3, 4}

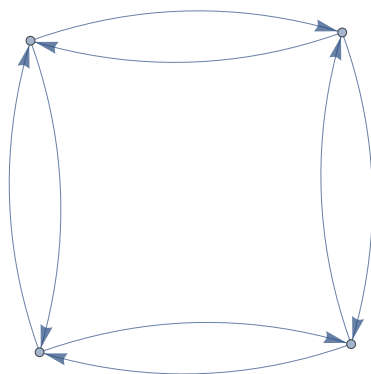
Out[8]=

{2 → 1, 4 → 1, 1 → 2, 3 → 2, 2 → 3, 4 → 3, 1 → 4, 3 → 4}

Out[8]=

Representacion gráfica

Out[8]=



c)

```

matrizincidenciaEjer2GIc=

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$


W=Table[i,{i,Dimensions[matrizincidenciaEjer2GIc][[1]]}]
F={};
Do[
AppendTo[F,Position[Transpose[matrizincidenciaEjer2GIc][[i]],1][[1]][[1]]→Position[Transpose
[matrizincidenciaEjer2GIc][[i]],1][[2]][[1]]
,{i,Dimensions[matrizincidenciaEjer2GIc][[2]]}];
F

```

Out[•]=

{1, 2, 3, 4, 5}

Out[•]=

{1 → 4, 1 → 5, 2 → 4, 2 → 5, 3 → 4, 3 → 5}

```

WEjer2GIC={1,2,3,4,5};
FEjer2GIC={1→4,1→5,2→4,2→5,3→4,3→5};
"MATRIZADYACENCIA"
AEjer2GIC=MATRIZADYACENCIA[WEjer2GIC,FEjer2GIC];
AEjer2GIC//MatrixForm
"Vertices y lados"
W=Table[i,{i,Dimensions[AEjer2GIC][[1]]}]
F={};
Do[Do[If[AEjer2GIC[[i,j]]==1,AppendTo[F,i→j]]],{i,Dimensions[AEjer2GIC][[1]]}],{j,Dimensions[AEjer2GIC][[1]]}];
F
"Representacion gráfica"
GraphPlot[AEjer2GIC,DirectedEdges→True]

```

Out[8]=

MATRIZADYACENCIA

Out[8]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Out[8]=

Vertices y lados

Out[8]=

{1, 2, 3, 4, 5}

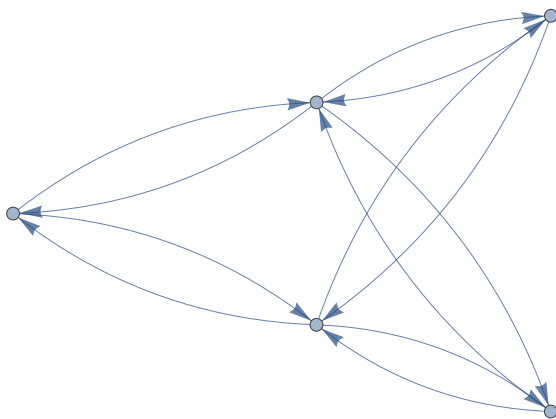
Out[8]=

{4 → 1, 5 → 1, 4 → 2, 5 → 2, 4 → 3, 5 → 3, 1 → 4, 2 → 4, 3 → 4, 1 → 5, 2 → 5, 3 → 5}

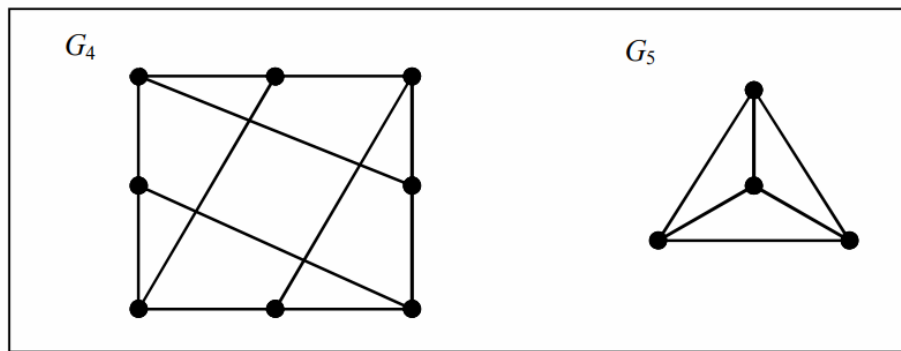
Out[8]=

Representacion gráfica

Out[8]=



d) Los grafos de la siguiente ilustración:



d)

```

"d"
WEjer2GIdg4={1,2,3,4,5,6,7,8};
FEjer2GIdg4={1→2,2→3,3→4,4→5,5→6,6→7,7→8,8→1,1→4,2→7,3→6,5→8}
"MATRIZADYACENCIA"
AEjer2GIdg4=MATRIZADYACENCIA[WEjer2GIdg4,FEjer2GIdg4];
AEjer2GIdg4//MatrixForm
"MATRIZINCIDENCIA"
IEjer2GIdg4=MATRIZINCIDENCIA[WEjer2GIdg4,FEjer2GIdg4];
IEjer2GIdg4//MatrixForm
"Vertices y lados"
matrizadyacencia=AEjer2GIdg4;
W=Table[i,{i,Dimensions[matrizadyacencia][[1]]}]
F={};
Do[Do[If[matrizadyacencia[[i,j]]==1,AppendTo[F,i→j]]];,{i,Dimensions[matrizadyacencia][[1]]}];,
{j,Dimensions[matrizadyacencia][[1]]}];
F
"Representacion gráfica"
GraphPlot[AEjer2GIdg4,DirectedEdges→True]

```

Out[•]=

d

Out[•]=

{1 → 2, 2 → 3, 3 → 4, 4 → 5, 5 → 6, 6 → 7, 7 → 8, 8 → 1, 1 → 4, 2 → 7, 3 → 6, 5 → 8}

Out[•]=

MATRIZADYACENCIA

Out[•]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Out[•]=

MATRIZINCIDENCIA

Out[•]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Out[•]=

Vertices y lados

Out[•]=

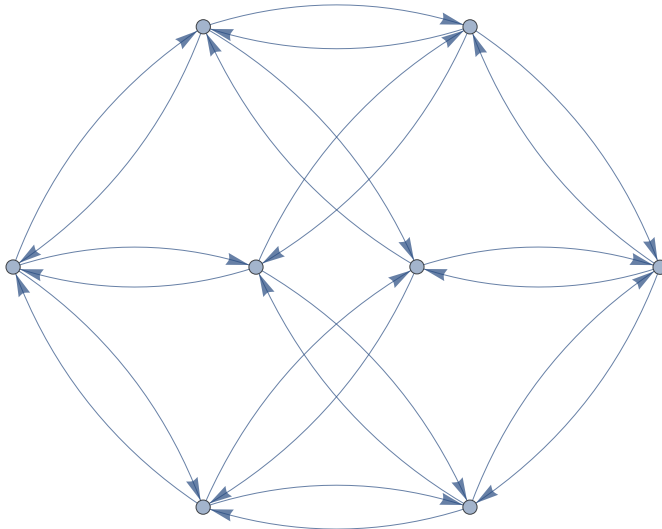
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}

```
{2 → 1, 4 → 1, 8 → 1, 1 → 2, 3 → 2, 7 → 2, 2 → 3,
 4 → 3, 6 → 3, 1 → 4, 3 → 4, 5 → 4, 4 → 5, 6 → 5, 8 → 5,
 3 → 6, 5 → 6, 7 → 6, 2 → 7, 6 → 7, 8 → 7, 1 → 8, 5 → 8, 7 → 8}
```

Out[*]=

Representacion gráfica

Out[*]=



```
WEjer2GIdg5={1,2,3,4};
FEjer2GIdg5={1→2,2→3,3→1,1→4,2→4,3→4}
"MATRIZADYACENCIA"
AEjer2GIdg5=MATRIZADYACENCIA[WEjer2GIdg5,FEjer2GIdg5];
AEjer2GIdg5//MatrixForm
"MATRIZINCIDENCIA"
IEjer2GIdg5=MATRIZINCIDENCIA[WEjer2GIdg5,FEjer2GIdg5];
IEjer2GIdg5//MatrixForm
"Vertices y lados"
matrizadyacencia=AEjer2GIdg5;
W=Table[i,{i,Dimensions[matrizadyacencia][[1]]}]
F={};
Do[Do[If[matrizadyacencia[[i,j]]==1,AppendTo[F,i→j]]],{i,Dimensions[matrizadyacencia][[1]]}];
,{j,Dimensions[matrizadyacencia][[1]]}];
F
"Representacion gráfica"
GraphPlot[AEjer2GIdg5,DirectedEdges→True]
```

Out[*]=

```
{1 → 2, 2 → 3, 3 → 1, 1 → 4, 2 → 4, 3 → 4}
```

Out[*]=

MATRIZADYACENCIA

Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Out[*n*]=

MATRIZINCIDENCIA

Out[*n*]/MatrixForm=

IEjer2GIdg

Out[*n*]=

Vertices y lados

Out[*n*]=

{1, 2, 3, 4}

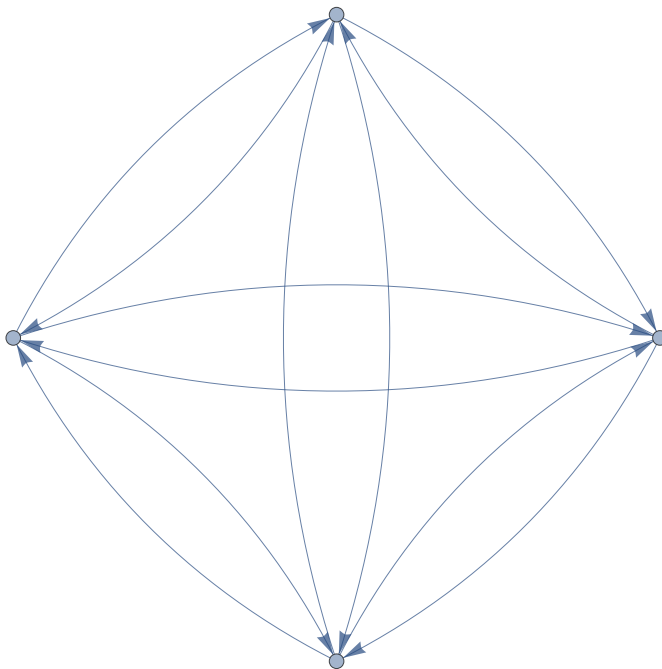
Out[*n*]=

{2 → 1, 3 → 1, 4 → 1, 1 → 2, 3 → 2, 4 → 2, 1 → 3, 2 → 3, 4 → 3, 1 → 4, 2 → 4, 3 → 4}

Out[*n*]=

Representacion gráfica

Out[*n*]=



Ejercicio 3 Grafos I

Ejercicio 5.4 del manual de prácticas

Sacar

a)

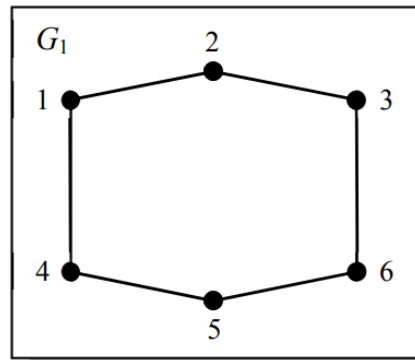


Ilustración 5.20.

b) G_2 , el grafo con matriz de adyacencia:

$$A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

c)

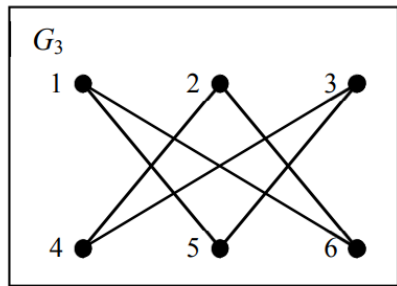


Ilustración 5.21.

d) G_4 , el grafo con matriz de adyacencia:

$$A_4 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

e) G_5 , el grafo con matriz de incidencia:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

f) $G_6 = (W, F)$ con $W = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y $F = \{1 \rightarrow 2, 1 \rightarrow 3, 2 \rightarrow 3, 3 \rightarrow 5, 4 \rightarrow 5, 4 \rightarrow 6, 5 \rightarrow 6\}$

□

```
matrizincidenciaEjer3GIc=

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

```

```
W=Table[i,{i,Dimensions[matrizincidenciaEjer3GIc][[1]]}]
F={};
Do[
AppendTo[F,Position[Transpose[matrizincidenciaEjer3GIc][[i]],1][[1]]→Position[Transpose
[matrizincidenciaEjer3GIc][[i]],1][[2]]][1]]
,{i,Dimensions[matrizincidenciaEjer3GIc][[2]]}];
F
```

Out[*]=

```
{1, 2, 3, 4, 5, 6}
```

Out[*]=

```
{1 → 6, 2 → 5, 3 → 4, 1 → 2, 3 → 5, 4 → 6}
```

In[*]:=

```
"G1";
WEjer3GIIdg1={1,2,3,4,5,6};
FEjer3GIIdg1={{1,2},{2,3},{3,6},{6,5},{5,4},{4,2}};
"G3";
WEjer3GIIdg3={1,2,3,4,5,6};
FEjer3GIIdg3={{1,6},{1,5},{2,4},{2,6},{3,4},{3,5}};
"G5";
WEjer3GIIdg5={1,2,3,4,5,6};
FEjer3GIIdg5={1→6,2→5,3→4,1→2,3→5,4→6};
"G6";
WEjer3GIIdg6={1,2,3,4,5,6};
FEjer3GIIdg6={1→2, 1→3, 2→3, 3→5, 4→5,4→6, 5→6};
```

```

In[*]:= "G1"
AG1=MATRIZADYACENCIA[WEjer3GIdg1,FEjer3GIdg1];
MatrixForm[AG1]
"G2"
AG2=
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

"G3"
AG3=MATRIZADYACENCIA[WEjer3GIdg3,FEjer3GIdg3];
MatrixForm[AG3]
"G4"
AG4=
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

"G5"
AG5=MATRIZADYACENCIA[WEjer3GIdg5,FEjer3GIdg5];
MatrixForm[AG5]
"G6"
AG6=MATRIZADYACENCIA[WEjer3GIdg6,FEjer3GIdg6];
MatrixForm[AG6]

```

Out[*]=

G1

Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Out[*]=

G2

$\{\{0, 1, 0, 0, 0, 1\}, \{1, 0, 1, 0, 0, 0\}, \{0, 1, 0, 1, 0, 0\}, \{0, 0, 1, 0, 1, 0\},$
 $\{0, 0, 0, 1, 0, 1\}, \{1, 0, 0, 0, 1, 0\}\}$

Out[*]=

G3

Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Out[*]=

G4

```
{ {0, 1, 0, 0, 0, 1}, {1, 0, 0, 0, 0, 1}, {0, 0, 0, 1, 0, 0}, {0, 0, 1, 0, 1, 0},
  {0, 0, 0, 1, 0, 1}, {1, 1, 0, 0, 1, 0} }
```

```
Out[ ]=
```

G5

```
Out[ ]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

```
Out[ ]=
```

G6

```
Out[ ]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

```
In[ ]:=
```

```
"G1 y G2"
ISOMORFOS [AG1,AG2]
"G1 y G3"
ISOMORFOS [AG1,AG3]
"G1 y G4"
ISOMORFOS [AG1,AG4]
"G1 y G5"
ISOMORFOS [AG1,AG5]
"G1 y G6"
ISOMORFOS [AG1,AG6]
"G2 y G3"
ISOMORFOS [AG2,AG3]
"G2 y G4"
ISOMORFOS [AG2,AG4]
"G2 y G5"
ISOMORFOS [AG2,AG5]
"G2 y G6"
ISOMORFOS [AG2,AG6]
"G3 y G4"
ISOMORFOS [AG3,AG4]
"G3 y G5"
ISOMORFOS [AG3,AG5]
"G3 y G6"
ISOMORFOS [AG3,AG6]
"G4 y G5"
ISOMORFOS [AG4,AG5]
"G4 y G6"
ISOMORFOS [AG4,AG6]
"G5 y G6"
ISOMORFOS [AG5,AG6]
```

```
Out[ ]=
```

G1 y G2

No son isomorfos

Out[*]=

G1 y G3

No son isomorfos

Out[*]=

G1 y G4

No son isomorfos

Out[*]=

G1 y G5

No son isomorfos

Out[*]=

G1 y G6

No son isomorfos

Out[*]=

G2 y G3

Son isomorfos, una matriz P es:
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ una permutaci3n es: } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 3 & 5 & 4 & 6 & 2 \end{pmatrix}$$

Out[*]=

G2 y G4

No son isomorfos

Out[*]=

G2 y G5

Son isomorfos, una matriz P es:
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ una permutaci3n es: } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 4 & 5 & 3 & 6 \end{pmatrix}$$

Out[*]=

G2 y G6

No son isomorfos

Out[*]=

G3 y G4

No son isomorfos

Out[*]=

G3 y G5

Son isomorfos, una matriz P es:
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \text{ una permutaci3n es: } \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 5 & 4 & 2 & 3 & 6 \end{pmatrix}$$

Out[*]=

G3 y G6

No son isomorfos

Out[*]=

G4 y G5

No son isomorfos

Out[*]=

G4 y G6

No son isomorfos

Out[*]=

G5 y G6

No son isomorfos

Ejercicio 1: Grafos II

Determinar cuáles de los siguientes grafos son regulares, completos, bipartitos o bipartitos completos.

- a) $G_1 = (W_1, F_1)$ con $W_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y $F_1 = \{1 \rightarrow 2, 3 \rightarrow 1, 4 \rightarrow 5, 6 \rightarrow 1\}$.
 b) G_2 con matriz de adyacencia:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- c) G_3 con matriz de incidencia:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

a)

```
In[*]:= WEjer2GIIa={1,2,3,4,5,6};
FEjer2GIIa={{1,2},{3,1},{4,5},{6,1}};
AEjer2GIIa=MATRIZADYACENCIA[WEjer2GIIa,FEjer2GIIa];
MatrixForm[AEjer2GIIa]
REGULAR2[WEjer2GIIa,FEjer2GIIa]
COMPLETO[AEjer2GIIa]
BIPARTITO[WEjer2GIIa,FEjer2GIIa]
```

Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

El grafo no es regular

Out[*]=

False

Es bipartito: W1=1 y W2=Complement[{1, 2, 3, 4, 5, 6}, 1]

No es bipartito completo

```
In[*]:= WEjer2GIIG2={1,2,3,4};
FEjer2GIIG2={1→2,2→3,1→4,3→4}
AEjer2GIIG2a=MATRIZADYACENCIA[WEjer2GIIG2,FEjer2GIIG2];
MatrixForm[AEjer2GIIG2a]
REGULAR2[WEjer2GIIG2,FEjer2GIIG2]
COMPLETO[AEjer2GIIG2a]
BIPARTITO[WEjer2GIIG2,FEjer2GIIG2]
```

Out[*]=

{1 → 2, 2 → 3, 1 → 4, 3 → 4}

Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

El grafo es 2-regular

Out[*]=

False

Es bipartito: W1=1 y W2=Complement[{1, 2, 3, 4}, 1]

No es bipartito completo

```

In[*]:= WEjer2GIIG3={1,2,3,4,5};
FEjer2GIIG3={1→4,1→5,2→4,2→5,3→4,2→5};
AEjer2GII3a=MATRIZADYACENCIA[WEjer2GIIG3,FEjer2GIIG3];
MatrixForm[AEjer2GII3a]
REGULAR2[WEjer2GIIG3,FEjer2GIIG3]
COMPLETO[AEjer2GII3a]
BIPARTITO[WEjer2GIIG3,FEjer2GIIG3]

```

```

Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$


```

El grafo no es regular

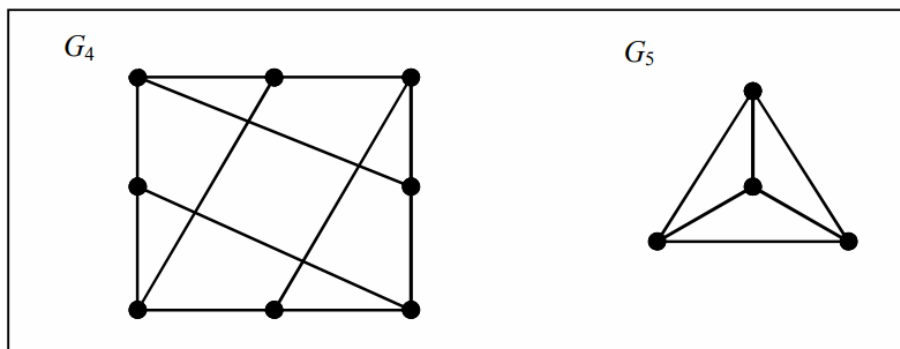
```
Out[*]=
```

False

Es bipartito: W1=1 y W2=Complement[{1, 2, 3, 4, 5}, 1]

No es bipartito completo

d) Los grafos de la siguiente ilustración:




```

In[*]:= WEjer2GIIG4={1,2,3,4,5,6,7,8};
FEjer2GIIG4={{1,2},{2,3},{3,4},{4,5},{5,6},{6,7},{7,8},{1,4},{2,7},{3,6},{5,8}};
AEjer2GII4a=MATRIZADYACENCIA[WEjer2GIIG4,FEjer2GIIG4];
MatrixForm[AEjer2GII4a]
REGULAR2[WEjer2GIIG4,FEjer2GIIG4]
COMPLETO[AEjer2GII4a]
BIPARTITO[WEjer2GIIG4,FEjer2GIIG4]

```

Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

El grafo no es regular

Out[*]=

False

Es bipartito: W1=1 y W2=Complement[{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}, 1]

No es bipartito completo

```

In[*]:= WEjer2GIIG5={1,2,3,4};
FEjer2GIIG5={{1,2},{2,3},{3,1},{1,4},{2,4},{3,4}};
AEjer2GII5a=MATRIZADYACENCIA[WEjer2GIIG5,FEjer2GIIG5];
MatrixForm[AEjer2GII5a]
REGULAR2[WEjer2GIIG5,FEjer2GIIG5]
COMPLETO[AEjer2GII5a]
BIPARTITO[WEjer2GIIG5,FEjer2GIIG5]

```

Out[*]//MatrixForm=

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

El grafo es 3-regular

Out[*]=

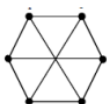
True

Es bipartito: W1=1 y W2=Complement[{1, 2, 3, 4}, 1]

No es bipartito completo

Ejercicio 2: Grafos II

Estudiar si el grafo del ejercicio 3 de la convocatoria ordinaria 2 del curso 2023/24, es regular, completo, bipartito y/o bipartito completo. Análogamente para un decágono.



```
In[*]:= WEjer2GII={1,2,3,4,5,6};
FEjer2GII={1→2,2→3,3→4,4→5,5→6,6→1,1→4,2→5,3→6};
AEjer2GII=MATRIZADYACENCIA[WEjer2GII,FEjer2GII];
MatrixForm[AEjer2GII]
REGULAR[AEjer2GII]
COMPLETO[AEjer2GII]
BIPARTITO[WEjer2GII,FEjer2GII]
```

```
Out[*]//MatrixForm=
```

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

```
Out[*]=
```

True

```
Out[*]=
```

False

Es bipartito: W1=1 y W2=Complement[{1, 2, 3, 4, 5, 6}, 1]

No es bipartito completo

Práctica 5

Códigos

```
(*Conexo*)
CONEXO[A_]:=Module[{i,j,B},
  B=Sum[MatrixPower[A,j],{j,Dimensions[A][[1]]}];
  conexo=True;
  Do[
    Do[If[i≠j && B[[i,j]]==0,conexo=False];],
    {i,Dimensions[B][[1]]},
    {j,Dimensions[B][[1]]};
  conexo
]
(**)
MATRIZADYACENCIA[W_,F_]:=Module[{i,sparsematriz,CONTADORi,nuevoF},
  nuevoF={};
  Do[AppendTo[nuevoF,Position[W,F[[CONTADORi][[1]][[1]]][[1]]→Position[W,F[[CONTADORi][[2]][[1]][[1]]],
    {CONTADORi,Length[F]}];],
    {CONTADORi,Length[F]}];
  sparsematriz=SparseArray[Table[{nuevoF[[i][[1]],nuevoF[[i][[2]]]}→1,{i,Length[F]}],{Length[W],
    Length[W]}];
  matrizadyacencia=sparsematriz+Transpose[sparsematriz];
  Normal[matrizadyacencia]
];
(**)
COMPONENTESCONEXAS[matrizadyacencia_]:=Module[{j,B,conjunto,temp},
  B=Sum[MatrixPower[matrizadyacencia,j],{j,Dimensions[matrizadyacencia][[1]]}];
  componentesconexas={};
```

```

conjunto=Table[i,{i,Dimensions[B][[1]]}];
While[conjunto≠{},
temp={conjunto[[1]]};
Do[
If[B[conjunto[[1]],conjunto[[i]]]≠0,AppendTo[temp,conjunto[[i]]];];
,{i,2,Length[conjunto]}}];
AppendTo[componentesconexas,temp];
conjunto=Complement[conjunto,temp];
];
componentesconexas
]
(**)
EULER[matrizadyacencia_]:=Module[{A,i},
Euler=True;
If[CONEXO[matrizadyacencia],
A=matrizadyacencia.matrizadyacencia;
Do[
If[Mod[A[[i,i]],2]==1,Euler=False;Break[]];];
,{i,Length[matrizadyacencia]}}];
,
Euler=False;
];
Euler
]
(**)
HAMILTON[A_]:=Module[{ciclos,adyacentes,ultvertice,ciclostemp,k,t,j,i},
ciclos={1}};
Do[
ciclostemp={};
Do[
adyacentes={};

ultvertice=ciclos[[k]][[i]];
Do[If[A[[ultvertice,j]]==1,AppendTo[adyacentes,j]]];,{j,Dimensions[A][[1]]}];

adyacentes=Complement[adyacentes,ciclos[[k]]];
If[adyacentes≠{},

Do[AppendTo[ciclostemp,Append[ciclos[[k]],adyacentes[[t]]]]];,{t,Length[adyacentes]}}];
];
,{k,Length[ciclos]}}];
ciclos=ciclostemp;
,{i,Dimensions[A][[1]]-1}}];
ciclostemp={};
Do[If[A[[1,ciclos[[k]][[Dimensions[A][[1]]]]]==1,AppendTo[ciclostemp,Append[ciclos[[k]],1]]];];,
{k,Length[ciclos]}}];
ciclostemp
];
(**)
distancia[u_,v_,matrizadyacencia_]:=Module[{B},
n=1;
B=matrizadyacencia;
While[B[[u,v]]==0 && n<Dimensions[B][[1]],n++;B=MatrixPower[matrizadyacencia,n]];
If[n==Dimensions[B][[1]],Print["No están conectados"]];
Print[B[[u,v]]," geodésica/s. Distancia: ",n];];

```

```

]
(**)
CAMINOS[vertex1_,vertex2_,longitud_,matrizadyacencia_]:=Module[{i,ultvertice,caminos,
adyacentes,caminostemp,k,j,t},
caminos={{vertex1}};
Do[
caminostemp={};
Do[
adyacentes={};

ultvertice=caminos[[k]][[i]];
Do[If[matrizadyacencia[[ultvertice,j]]==1,AppendTo[adyacentes,j]]];,{j,Dimensions
[matrizadyacencia][[1]]}];

If[adyacentes!={},

Do[AppendTo[caminostemp,Append[caminos[[k]],adyacentes[[t]]]];,{t,Length[adyacentes]}}];
,{k,Length[caminos]}}];
caminos=caminostemp;
,{i,longitud}}];
caminostemp={};
Do[If[caminos[[k]][[longitud+1]]==vertex2,AppendTo[caminostemp,caminos[[k]]]];,{k,
Length[caminos]}}];
caminostemp
];
(**)
GEODESICAS[u_,v_,matrizadyacencia_]:=Module[{B},
n=1;
B=matrizadyacencia;
While[B[[u,v]]==0 && n<Dimensions[B][[1]],n++;B=MatrixPower[matrizadyacencia,n]];
If[n==Dimensions[B][[1]],Print["No están conectados"]];
Print[CAMINOS[u,v,n,matrizadyacencia]];
]
(**)

```

Ejercicio 1

- Cada uno de los grafos del ejercicio 5.29 del manual de practicas
- Cada uno de los grafos del ejercicio 6.8 del manual de practicas

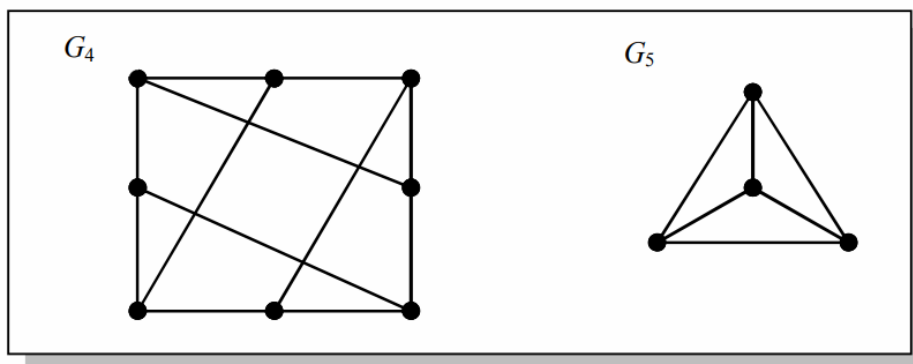
- a) $G_1 = (W_1, F_1)$ con $W_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ y $F_1 = \{1 \rightarrow 2, 3 \rightarrow 1, 4 \rightarrow 5, 6 \rightarrow 1\}$.
 b) G_2 con matriz de adyacencia:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- c) G_3 con matriz de incidencia:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- d) Los grafos de la siguiente ilustración:



- c) Un decágono

- d) Grafo del ejercicio 3 de la convocatoria ordinaria 2 del curso 2023/24



```

In[*]:= WG1={2,6,8,0,, "m", "a", "r", "t", "i", "n", "l", "u", "s"};
FG1={
  {0, "a"}, {0, "i"}, {0, "u"},
  {2, "a"}, {2, "i"}, {2, "u"},
  {6, "a"}, {6, "i"}, {6, "u"},
  {8, "a"}, {8, "i"}, {8, "u"},
  {2,6}, {2,8}, {2,6}
};
WG2={2,6,8,0,, "m", "a", "r", "t", "i", "n", "l", "u", "s"};
FG2={
  {"a", "m"}, {"a", "r"}, {"a", "t"}, {"a", "n"}, {"a", "l"}, {"a", "s"},
  {"i", "m"}, {"i", "r"}, {"i", "t"}, {"i", "n"}, {"i", "l"}, {"i", "s"},
  {"u", "m"}, {"u", "r"}, {"u", "t"}, {"u", "n"}, {"u", "l"}, {"u", "s"}
};
WG3={1,2,3,4,5,6};
FG3={1→2,3→1,4→5,6→1};
WG4={1,2,3,4};
FG4={2→1,4→1,1→2,3→2,2→3,4→3,1→4,3→4};
WG5={1,2,3,4,5};
FG5={1→4,1→5,2→4,2→5,3→4,3→5};
WG6={1,2,3,4,5,6,7,8};
FG6={1→2,2→3,3→4,4→5,5→6,6→7,7→8,8→1,1→4,2→7,3→6,5→8};
WG7={1,2,3,4};
FG7={1→2,2→3,3→1,1→4,2→4,3→4};
WG8={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
FG8={{1,2},{2,3},{3,4},{4,5},{5,6},{6,7},{7,8},{8,9},{9,10},{10,1}};
WG9={1,2,3,4,5,6};
FG9={{1,2},{2,3},{3,4},{4,5},{5,6},{6,1},{1,4},{2,5},{3,6}};

```

Se pide:

- i. Comprobar si es conexo

```

In[*]:=
"G1"
AG1=MATRIZADYACENCIA [WG1, FG1] ;
CONEXO [AG1]
"G2"
AG2=MATRIZADYACENCIA [WG2, FG2] ;
CONEXO [AG2]
"G3"
AG3=MATRIZADYACENCIA [WG3, FG3] ;
CONEXO [AG3]
"G4"
AG4=MATRIZADYACENCIA [WG4, FG4] ;
CONEXO [AG4]
"G5"
AG5=MATRIZADYACENCIA [WG5, FG5] ;
CONEXO [AG5]
"G6"
AG6=MATRIZADYACENCIA [WG6, FG6] ;
CONEXO [AG6]
"G7"
AG7=MATRIZADYACENCIA [WG7, FG7] ;
CONEXO [AG7]
"G8"
AG8=MATRIZADYACENCIA [WG8, FG8] ;
CONEXO [AG8]
"G9"
AG9=MATRIZADYACENCIA [WG9, FG9] ;
CONEXO [AG9]

```

```
Out[*]=
```

G1

```
Out[*]=
```

False

```
Out[*]=
```

G2

```
Out[*]=
```

False

```
Out[*]=
```

G3

```
Out[*]=
```

False

```
Out[*]=
```

G4

```
Out[*]=
```

True

```
Out[*]=
```

G5

```
Out[*]=
```

True

```
Out[*]=
```

G6

```

Out[*]=
True

Out[*]=
G7

Out[*]=
True

Out[*]=
G8

Out[*]=
True

Out[*]=
G9

Out[*]=
True

```

ii. Calcular sus componentes conexas

```

In[*]:=
"G1"
COMPONENTESCONEXAS [AG1]
"G2"
COMPONENTESCONEXAS [AG2]
"G3"
COMPONENTESCONEXAS [AG3]
"G4"
COMPONENTESCONEXAS [AG4]
"G5"
COMPONENTESCONEXAS [AG5]
"G6"
COMPONENTESCONEXAS [AG6]
"G7"
COMPONENTESCONEXAS [AG7]
"G8"
COMPONENTESCONEXAS [AG8]
"G9"
COMPONENTESCONEXAS [AG9]

Out[*]=
G1

Out[*]=
{{1, 2, 3, 4, 7, 10, 13}, {5}, {6}, {8}, {9}, {11}, {12}, {14}}

Out[*]=
G2

Out[*]=
{{1}, {2}, {3}, {4}, {5}, {6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14}}

Out[*]=
G3

Out[*]=
{{1, 2, 3, 6}, {4, 5}}

Out[*]=
G4

```



```

Out[*]=
  {{1, 2, 3, 4}}

Out[*]=
  G5

Out[*]=
  {{1, 2, 3, 4, 5}}

Out[*]=
  G6

Out[*]=
  {{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}}

Out[*]=
  G7

Out[*]=
  {{1, 2, 3, 4}}

Out[*]=
  G8

Out[*]=
  {{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}}

Out[*]=
  G9

Out[*]=
  {{1, 2, 3, 4, 5, 6}}

```

iii. Comprobar si es de Euler

```

In[*]:=
  "G1"
  EULER[AG1]
  "G2"
  EULER[AG2]
  "G3"
  EULER[AG3]
  "G4"
  EULER[AG4]
  "G5"
  EULER[AG5]
  "G6"
  EULER[AG6]
  "G7"
  EULER[AG7]
  "G8"
  EULER[AG8]
  "G9"
  EULER[AG9]

```

```

Out[*]=
  G1

Out[*]=
  False

Out[*]=
  G2

```

```
Out[*]=  
False  
  
Out[*]=  
G3  
  
Out[*]=  
False  
  
Out[*]=  
G4  
  
Out[*]=  
True  
  
Out[*]=  
G5  
  
Out[*]=  
False  
  
Out[*]=  
G6  
  
Out[*]=  
False  
  
Out[*]=  
G7  
  
Out[*]=  
False  
  
Out[*]=  
G8  
  
Out[*]=  
True  
  
Out[*]=  
G9  
  
Out[*]=  
False
```

iv. Comprobar si es de Hamilton

```
In[*]:=
"G1"
HAMILTON[AG1]
"G2"
HAMILTON[AG2]
"G3"
HAMILTON[AG3]
"G4"
HAMILTON[AG4]
"G5"
HAMILTON[AG5]
"G6"
HAMILTON[AG6]
"G7"
HAMILTON[AG7]
"G8"
HAMILTON[AG8]
"G9"
HAMILTON[AG9]
```

```
Out[*]=
```

G1

```
Out[*]=
```

{ }

```
Out[*]=
```

G2

```
Out[*]=
```

{ }

```
Out[*]=
```

G3

```
Out[*]=
```

{ }

```
Out[*]=
```

G4

```
Out[*]=
```

{ }

```
Out[*]=
```

G5

```
Out[*]=
```

{ }

```
Out[*]=
```

G6

```
Out[*]=
```

{ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1}, {1, 2, 3, 6, 7, 8, 5, 4, 1}, {1, 2, 7, 6, 3, 4, 5, 8, 1},
{1, 2, 7, 8, 5, 6, 3, 4, 1}, {1, 4, 3, 2, 7, 6, 5, 8, 1}, {1, 4, 3, 6, 5, 8, 7, 2, 1},
{1, 4, 5, 6, 3, 2, 7, 8, 1}, {1, 4, 5, 8, 7, 6, 3, 2, 1}, {1, 8, 5, 4, 3, 6, 7, 2, 1},
{1, 8, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 1}, {1, 8, 7, 2, 3, 6, 5, 4, 1}, {1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1} }

```
Out[*]=
```

G7

```

Out[*]=
{{ {1, 2, 3, 4, 1}, {1, 2, 4, 3, 1}, {1, 3, 2, 4, 1},
  {1, 3, 4, 2, 1}, {1, 4, 2, 3, 1}, {1, 4, 3, 2, 1} }

Out[*]=
G8

Out[*]=
{{{ {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1}, {1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1} }},
 {{ {G9, 2 G9, 3 G9, 4 G9, 5 G9, 6 G9, G9}, {G9, 2 G9, 3 G9, 6 G9, 5 G9, 4 G9, G9},
  {G9, 2 G9, 5 G9, 4 G9, 3 G9, 6 G9, G9}, {G9, 2 G9, 5 G9, 6 G9, 3 G9, 4 G9, G9},
  {G9, 4 G9, 3 G9, 2 G9, 5 G9, 6 G9, G9}, {G9, 4 G9, 3 G9, 6 G9, 5 G9, 2 G9, G9},
  {G9, 4 G9, 5 G9, 2 G9, 3 G9, 6 G9, G9}, {G9, 4 G9, 5 G9, 6 G9, 3 G9, 2 G9, G9},
  {G9, 6 G9, 3 G9, 2 G9, 5 G9, 4 G9, G9}, {G9, 6 G9, 3 G9, 4 G9, 5 G9, 2 G9, G9},
  {G9, 6 G9, 5 G9, 2 G9, 3 G9, 4 G9, G9}, {G9, 6 G9, 5 G9, 4 G9, 3 G9, 2 G9, G9} } } }

```

v. Utilizar el teorema del número de caminos para calcular la distancia entre el primer y último vértice de cada grafo

```

In[*]:=
"G1"
distancia[1,10,AG1]
"G2"
distancia[1,10,AG2]
"G3"
distancia[1,10,AG3]
"G4"
distancia[1,10,AG4]
"G5"
distancia[1,10,AG5]
"G6"
distancia[1,10,AG6]
"G7"
distancia[1,10,AG7]
"G8"
distancia[1,10,AG8]
"G9"
distancia[1,10,AG9]

```

```

Out[*]=
G1

1 geodésica/s. Distancia: 1

Out[*]=
G2

No están conectados

Out[*]=
G3

{{ {0, 1, 1, 0, 0, 1}, {1, 0, 0, 0, 0, 0}, {1, 0, 0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0, 1, 0},
  {0, 0, 0, 1, 0, 0}, {1, 0, 0, 0, 0, 0} } [[1, 10]] geodésica/s. Distancia: 1

Out[*]=
G4

{{ {0, 2, 0, 2}, {2, 0, 2, 0}, {0, 2, 0, 2}, {2, 0, 2, 0} } [[1, 10]] geodésica/s. Distancia: 1

```

Out[*]=

G5

$\{\{0, 0, 0, 1, 1\}, \{0, 0, 0, 1, 1\}, \{0, 0, 0, 1, 1\}, \{1, 1, 1, 0, 0\}, \{1, 1, 1, 0, 0\}\} \llbracket 1, 10 \rrbracket$
geodésica/s. Distancia: 1

Out[*]=

G6

$\{\{0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1\}, \{1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0\}, \{0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0\},$
 $\{1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0\}, \{0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1\}, \{0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0\},$
 $\{0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1\}, \{1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0\}\} \llbracket 1, 10 \rrbracket$ geodésica/s. Distancia: 1

Out[*]=

G7

$\{\{0, 1, 1, 1\}, \{1, 0, 1, 1\}, \{1, 1, 0, 1\}, \{1, 1, 1, 0\}\} \llbracket 1, 10 \rrbracket$ geodésica/s. Distancia: 1

Out[*]=

G8

1 geodésica/s. Distancia: 1

Out[*]=

G9

$\{\{0, 1, 0, 1, 0, 1\}, \{1, 0, 1, 0, 1, 0\}, \{0, 1, 0, 1, 0, 1\}, \{1, 0, 1, 0, 1, 0\},$
 $\{0, 1, 0, 1, 0, 1\}, \{1, 0, 1, 0, 1, 0\}\} \llbracket 1, 10 \rrbracket$ geodésica/s. Distancia: 1

vi. Determinar, si existen, un ciclo de Euler, un ciclo de Hamilton y una geodésica entre el primer y último vértice de cada grafo

```
In[*]:=
"G1"
GEODESICAS [1,13,AG1]
"G2"
GEODESICAS [1,13,AG2]
"G3"
GEODESICAS [1,6,AG3]
"G4"
GEODESICAS [1,2,AG4]
"G5"
GEODESICAS [1,5,AG5]
"G6"
GEODESICAS [1,8,AG6]
"G7"
GEODESICAS [1,4,AG7]
"G8"
GEODESICAS [1,10,AG8]
"G9"
GEODESICAS [1,6,AG9]
```

```
Out[*]=
```

G1

{ {1, 13} }

```
Out[*]=
```

G2

No están conectados

```
Out[*]=
```

G3

{ {1, 6} }

```
Out[*]=
```

G4

{ }

```
Out[*]=
```

G5

{ {1, 5} }

```
Out[*]=
```

G6

{ {1, 8} }

```
Out[*]=
```

G7

{ {1, 4} }

```
Out[*]=
```

G8

{ {1, 10} }

```
Out[*]=
```

G9

{ {1, 6} }

Práctica 6

Código

In[]:=

```
MATRIZADYACENCIA[W_,F_] := Module[{k,i,j,CONTADORi,nuevoF},
  nuevoF={};
  Do[AppendTo[nuevoF,Position[W,F[[CONTADORi]][1]][1][1]→Position[W,F[[CONTADORi]][2]][1][1]],
    {CONTADORi,Length[F]};
  matrizadyacencia=Table[0,{i,Length[W]},{j,Length[W]};
  Do[matrizadyacencia[[nuevoF[[k,1]],nuevoF[[k,2]]]=1;
    matrizadyacencia[[nuevoF[[k,2]],nuevoF[[k,1]]]=1;
    ,{k,Length[F]};
  matrizadyacencia];
```

Ejercicio 1.

Dados los siguientes grafos:

- Cada uno de los grafos del ejercicio 5.29 del manual de prácticas
- Cada uno de los grafos del ejercicio 6.8 del manual de prácticas
- Un decágono
- Grafo del ejercicio 3 de la convocatoria ordinaria 2 del curso 2023/24

```

In[*]:= WG1={2,6,8,0,, "m", "a", "r", "t", "i", "n", "l", "u", "s"};
FG1={
  {0, "a"}, {0, "i"}, {0, "u"},
  {2, "a"}, {2, "i"}, {2, "u"},
  {6, "a"}, {6, "i"}, {6, "u"},
  {8, "a"}, {8, "i"}, {8, "u"},
  {2,6}, {2,8}, {2,6}
};
WG2={2,6,8,0,, "m", "a", "r", "t", "i", "n", "l", "u", "s"};
FG2={
  {"a", "m"}, {"a", "r"}, {"a", "t"}, {"a", "n"}, {"a", "l"}, {"a", "s"},
  {"i", "m"}, {"i", "r"}, {"i", "t"}, {"i", "n"}, {"i", "l"}, {"i", "s"},
  {"u", "m"}, {"u", "r"}, {"u", "t"}, {"u", "n"}, {"u", "l"}, {"u", "s"}
};
WG3={1,2,3,4,5,6};
FG3={1→2,3→1,4→5,6→1};
WG4={1,2,3,4};
FG4={2→1,4→1,1→2,3→2,2→3,4→3,1→4,3→4};
WG5={1,2,3,4,5};
FG5={1→4,1→5,2→4,2→5,3→4,3→5};
WG6={1,2,3,4,5,6,7,8};
FG6={1→2,2→3,3→4,4→5,5→6,6→7,7→8,8→1,1→4,2→7,3→6,5→8};
WG7={1,2,3,4};
FG7={1→2,2→3,3→1,1→4,2→4,3→4};
WG8={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
FG8={{1,2},{2,3},{3,4},{4,5},{5,6},{6,7},{7,8},{8,9},{9,10},{10,1}};
WG9={1,2,3,4,5,6};
FG9={{1,2},{2,3},{3,4},{4,5},{5,6},{6,1},{1,4},{2,5},{3,6}};

```

Se pide:

- i. Calcular el número cromático y una coloración óptima


```

NCOLORACIONES [matrizadyacencia_, lambda_] := Module[{coloracionestemp, t, h, i, j, colorady, k},
  coloraciones = Table[{k}, {k, lambda}];
  Do[
    coloracionestemp = {};
    Do[
      colorady = {};
      Do[
        If[matrizadyacencia[[t, i]] == 1
          , colorady = Union[colorady, {coloraciones[[h]] [[t]]}]];
        , {t, Length[coloraciones[[h]]}]];
      Do[
        If[Intersection[{j}, colorady] == {}, AppendTo[coloracionestemp, Append[coloraciones[[h]] , j]]];
        , {j, lambda}];
        , {h, Length[coloraciones]}]];
    coloraciones = coloracionestemp;
    , {i, 2, Dimensions[matrizadyacencia] [[1]]};
    coloraciones
  ];

NUMEROCROMATICO [matrizadyacencia_] := Module[{},
  t = 1;
  While[NCOLORACIONES [matrizadyacencia, t] == {}, t++];
  t]

DIBUJAR [matrizadyacencia_] := Module[{colores, colorear, COLORES, i}, NUMEROCROMATICO
[matrizadyacencia]; colorear = coloraciones[[1]]; colores = {"Negro", "Rojo", "Verde",
"Azul", "Amarillo", "Cyan", "Marrón", "Naranja", "Púrpura", "Rosa", "Gris"}; COLORES =
{Black, Red, Green, Blue, Yellow, Cyan, Brown, Orange, Purple, Pink, Gray}; Print["Colores
asignados: "]; Do[Print["Vértice ", i, " color ", colores[[colorear[[i]]]], {i,
Length[colorear]}]; GraphPlot[matrizadyacencia, VertexRenderingFunction -> ({
COLORES[[colorear[[#2]]], Disk[#1, 0.06`], Black, Text[#2, {#1[[1]] + .1, #1[[2]] + .1}]}&)]
]

```

```

In[*]:=
"G1"
AG1=MATRIZADYACENCIA [WG1, FG1] ;
NCOLORACIONES [AG1]
NUMEROCROMATICO [AG1]
DIBUJAR [AG1]
"G2"
AG2=MATRIZADYACENCIA [WG2, FG2] ;
NCOLORACIONES [AG2]
NUMEROCROMATICO [AG2]
DIBUJAR [AG2]
"G3"
AG3=MATRIZADYACENCIA [WG3, FG3] ;
NCOLORACIONES [AG3]
NUMEROCROMATICO [AG3]
DIBUJAR [AG3]
"G4"
AG4=MATRIZADYACENCIA [WG4, FG4] ;
NCOLORACIONES [AG4]
NUMEROCROMATICO [AG4]
DIBUJAR [AG4]
"G5"
AG5=MATRIZADYACENCIA [WG5, FG5] ;
NCOLORACIONES [AG5]
NUMEROCROMATICO [AG5]
DIBUJAR [AG5]
"G6"
AG6=MATRIZADYACENCIA [WG6, FG6] ;
NCOLORACIONES [AG6]
NUMEROCROMATICO [AG6]
DIBUJAR [AG6]
"G7"
AG7=MATRIZADYACENCIA [WG7, FG7] ;
NCOLORACIONES [AG7]
NUMEROCROMATICO [AG7]
DIBUJAR [AG7]
"G8"
AG8=MATRIZADYACENCIA [WG8, FG8] ;
NCOLORACIONES [AG8]
NUMEROCROMATICO [AG8]
DIBUJAR [AG8]
"G9"
AG9=MATRIZADYACENCIA [WG9, FG9] ;
NCOLORACIONES [AG9]
NUMEROCROMATICO [AG9]
DIBUJAR [AG9]

```

Out[*]=

G1

Out[]=

```
NCOLORACIONES [
  {{0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0}, {1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0},
  {1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0}, {0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0},
  {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
  {1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
  {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, {1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
  {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
  {1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}}]
```

Out[]=

3

Colores asignados:

Vértice 1, color Negro

Vértice 2, color Rojo

Vértice 3, color Rojo

Vértice 4, color Negro

Vértice 5, color Negro

Vértice 6, color Negro

Vértice 7, color Verde

Vértice 8, color Negro

Vértice 9, color Negro

Vértice 10, color Verde

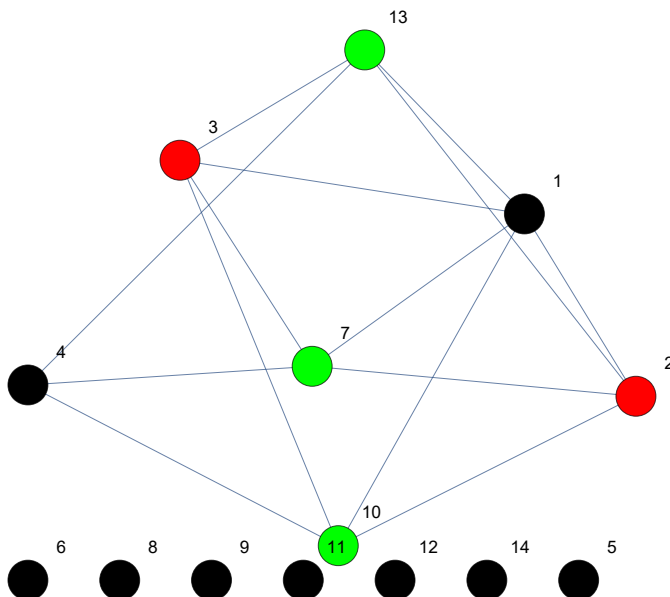
Vértice 11, color Negro

Vértice 12, color Negro

Vértice 13, color Verde

Vértice 14, color Negro

Out[]=



Out[]=

G2

Out[8]=

```

NCOLORACIONES [
  {{0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
  {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
  {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0},
  {0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1}, {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0},
  {0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0}, {0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1},
  {0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0}, {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0},
  {0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1}, {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0}}]

```

Out[9]=

2

Colores asignados:

Vértice 1, color Negro

Vértice 2, color Negro

Vértice 3, color Negro

Vértice 4, color Negro

Vértice 5, color Negro

Vértice 6, color Negro

Vértice 7, color Rojo

Vértice 8, color Negro

Vértice 9, color Negro

Vértice 10, color Rojo

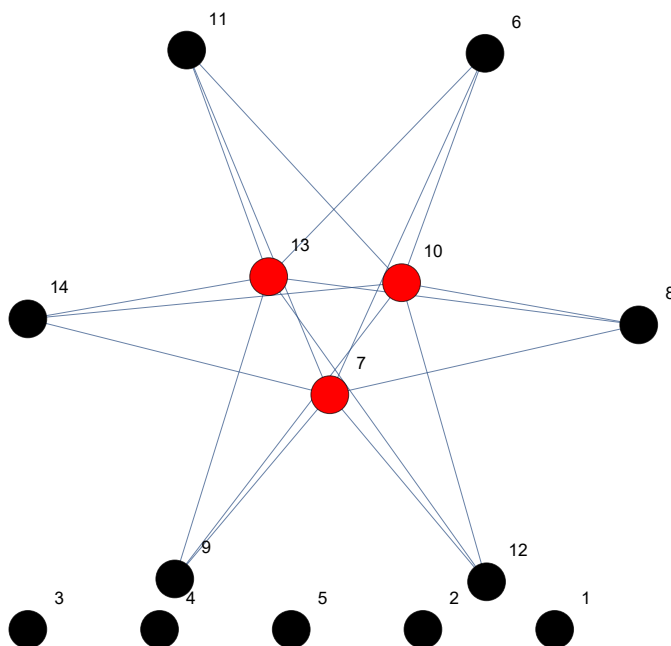
Vértice 11, color Negro

Vértice 12, color Negro

Vértice 13, color Rojo

Vértice 14, color Negro

Out[10]=



Out[*]=

G3

Out[*]=

NCOLORACIONES [{{0, 1, 1, 0, 0, 1}, {1, 0, 0, 0, 0, 0},
 {1, 0, 0, 0, 0, 0}, {0, 0, 0, 0, 1, 0}, {0, 0, 0, 1, 0, 0}, {1, 0, 0, 0, 0, 0}}]

Out[*]=

2

Colores asignados:

Vértice 1, color Negro

Vértice 2, color Rojo

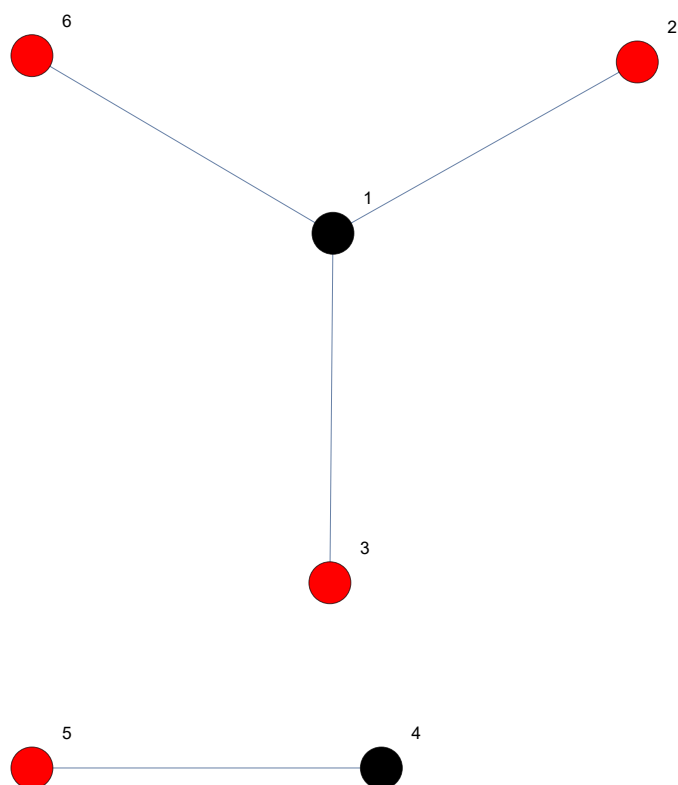
Vértice 3, color Rojo

Vértice 4, color Negro

Vértice 5, color Rojo

Vértice 6, color Rojo

Out[*]=



Out[*]=

G4

Out[*]=

NCOLORACIONES [{{0, 1, 0, 1}, {1, 0, 1, 0}, {0, 1, 0, 1}, {1, 0, 1, 0}}]

Out[*]=

2

Colores asignados:

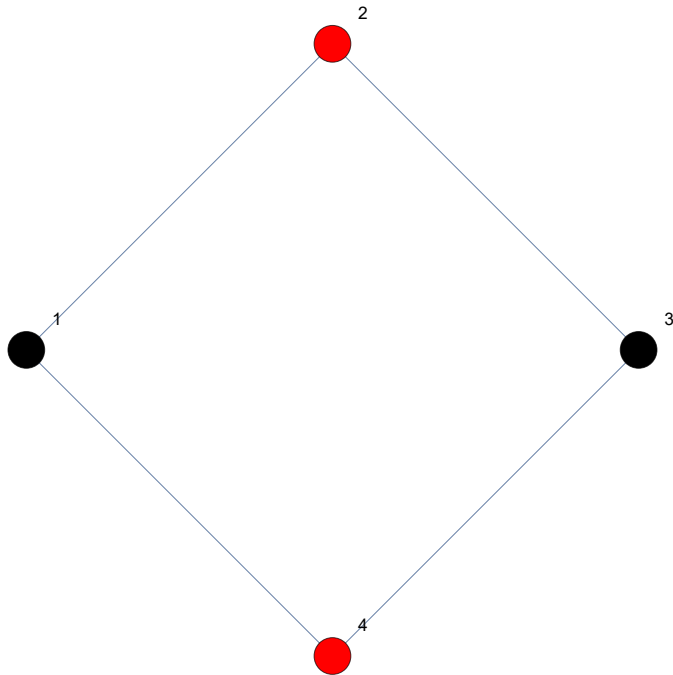
Vértice 1, color Negro

Vértice 2, color Rojo

Vértice 3, color Negro

Vértice 4, color Rojo

Out[]=



Out[]=

G5

Out[]=

NCOLORACIONES [

```

  {{0, 0, 0, 1, 1}, {0, 0, 0, 1, 1}, {0, 0, 0, 1, 1}, {1, 1, 1, 0, 0}, {1, 1, 1, 0, 0}}

```

Out[]=

2

Colores asignados:

Vértice 1, color Negro

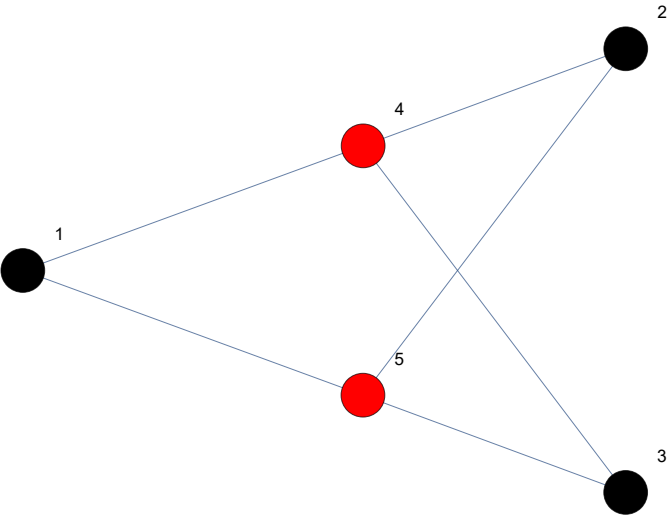
Vértice 2, color Negro

Vértice 3, color Negro

Vértice 4, color Rojo

Vértice 5, color Rojo

Out[*]=



Out[*]=

G6

Out[*]=

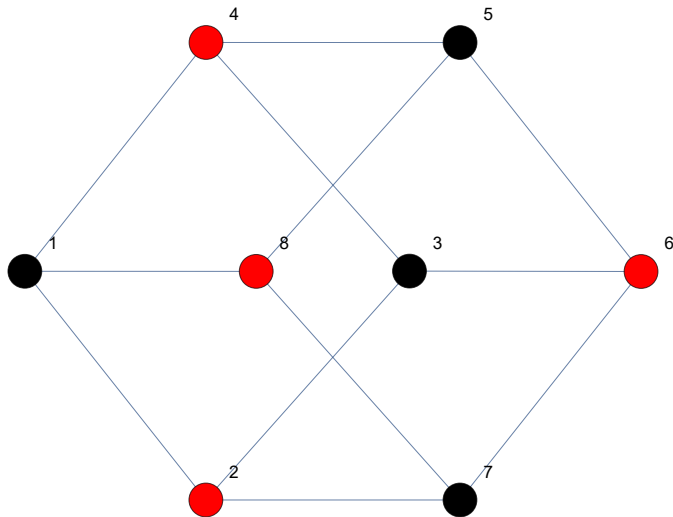
NCOLORACIONES [{ { 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1}, { 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0},
 { 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0}, { 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0}, { 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1},
 { 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0}, { 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1}, { 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0} }]

Out[*]=

2

- Colores asignados:
- Vértice 1, color Negro
 - Vértice 2, color Rojo
 - Vértice 3, color Negro
 - Vértice 4, color Rojo
 - Vértice 5, color Negro
 - Vértice 6, color Rojo
 - Vértice 7, color Negro
 - Vértice 8, color Rojo

Out[*]=



Out[*]=

G7

Out[*]=

NCOLORACIONES [{ {0, 1, 1, 1}, {1, 0, 1, 1}, {1, 1, 0, 1}, {1, 1, 1, 0} }]

Out[*]=

4

Colores asignados:

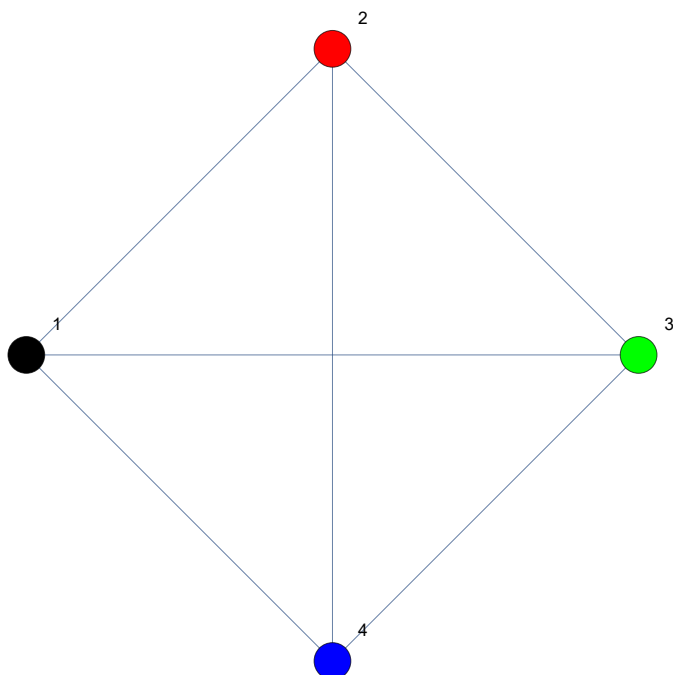
Vértice 1, color Negro

Vértice 2, color Rojo

Vértice 3, color Verde

Vértice 4, color Azul

Out[*]=



Out[*]=

G8


```
Out[8]=
NCOLORACIONES [ { { 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 }, { 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 },
  { 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0 },
  { 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0 },
  { 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0 }, { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 },
  { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 }, { 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 } } ]
```

```
Out[9]=
```

2

Colores asignados:

Vértice 1, color Negro

Vértice 2, color Rojo

Vértice 3, color Negro

Vértice 4, color Rojo

Vértice 5, color Negro

Vértice 6, color Rojo

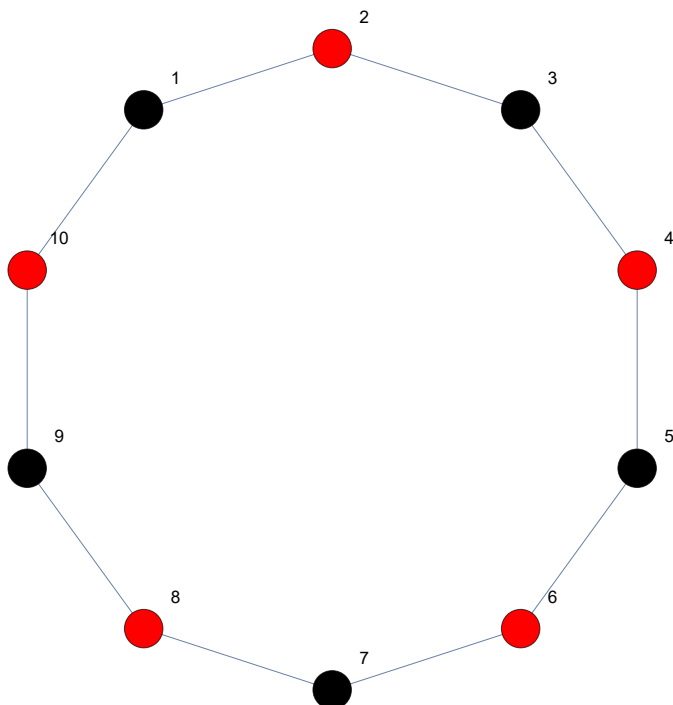
Vértice 7, color Negro

Vértice 8, color Rojo

Vértice 9, color Negro

Vértice 10, color Rojo

```
Out[10]=
```



```
Out[11]=
```

G9

```
Out[12]=
```

```
NCOLORACIONES [ { { 0, 1, 0, 1, 0, 1 }, { 1, 0, 1, 0, 1, 0 },
  { 0, 1, 0, 1, 0, 1 }, { 1, 0, 1, 0, 1, 0 }, { 0, 1, 0, 1, 0, 1 }, { 1, 0, 1, 0, 1, 0 } } ]
```

```
Out[13]=
```

2

Colores asignados:

Vértice 1, color Negro

Vértice 2, color Rojo

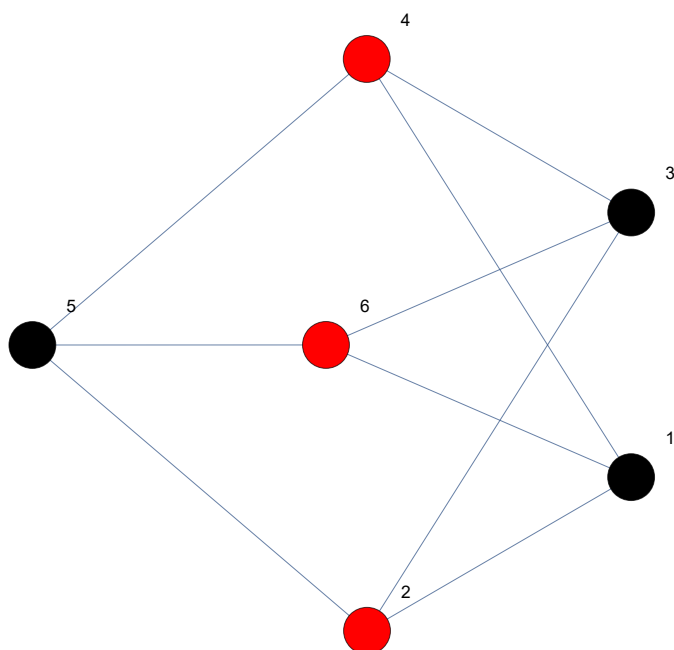
Vértice 3, color Negro

Vértice 4, color Rojo

Vértice 5, color Negro

Vértice 6, color Rojo

Out[]=



ii. Determinar si es plano

```
D3[matrizadyacencia_,i_,j_]:=Table[If[(k1==i && k2==j) || (k1==j && k2==i),1,matrizadyacencia
[[k1,k2]]],{k1,Dimensions[matrizadyacencia][[1]]},{k2,Dimensions[matrizadyacencia][[2]]}]
```

```
QUITARVERTICESGRADO210[matrizadyacencia_]:=Module[{grado2,t,w1,A,i,k,m,adya,k1,k2,k3,k4,
adyacentes,j},
```

```
Nueva=matrizadyacencia;
```

```
A=Nueva.Nueva;
```

```
grado2=True;t=1;
```

```
While[grado2,
```

```
w1={};
```

```
grado2=False;
```

```
If[Dimensions[A][[1]]>2,
```

```
Do[If[A[[i,i]]==2 || A[[i,i]]==1 || A[[i,i]]==0, AppendTo[w1,i];grado2=True;],{i,
```

```
Dimensions[A][[1]]}];
```

```
If[grado2,
```

```
Sort[w1];
```

```
Do[
```

```
m=w1[[Length[w1]-k+1]];
```

```

If[Dimensions[Nueva][[1]]>2,

If[A[[m,m]]==2,
adyacentes={};
Do[If[Nueva[[m,adya]]==1,AppendTo[adyacentes,adya]],{adya,Dimensions[Nueva][[1]]}];
Nueva=D3[Nueva,adyacentes[[1]],adyacentes[[2]]]
];
Nueva=Table[
If[k1≥m,k3=k1+1,k3=k1];
If[k2≥m,k4=k2+1,k4=k2];
Nueva[[k3,k4]]
,{k1,Dimensions[Nueva][[1]]-1},{k2,Dimensions[Nueva][[2]]-1}];

A=Nueva.Nueva;
];

,{k,Length[W1]}];
];

];t++;];
Nueva]

<<"Combinatorica`";
K33[W_,matrizadyacencia_]:=Module[{subconjuntos,nok33,i,k1,k2},
contiene=False;
subconjuntos=KSubsets[Complement[W,{W[[1]]}],2];
Do[
nok33=False;
A=Join[subconjuntos[[i]],{W[[1]]}];
B=Complement[W,A];
Do[
If[Sum[matrizadyacencia[[A[[k1]],B[[k2]]]],{k2,3}]<3,nok33=True;Break[]];
,{k1,3}];
If[!nok33,contiene=True;Break[]];
,{i,Length[subconjuntos]}];
contiene
]

HOMEOMORFOK5K33[matrizadyacencia_]:=Module[{Subconjuntos,i,j,cont1,matrizadyacenciaK5,
Nueva},
Nueva=QUITARVERTICESGRADO210[matrizadyacencia];
homeo=True;
If[Dimensions[Nueva][[1]]==6,
If[K33[{1,2,3,4,5,6},Nueva],homeo=False];];
matrizadyacenciaK5=Table[If[i==j,0,1],{i,5},{j,5}];
If[Dimensions[Nueva][[1]]==5,If[Nueva==matrizadyacenciaK5,homeo=False];];
homeo
]

PLANO[matrizadyacencia_]:=Module[{Nueva,k2,k3,subclados,lados},
Nueva=QUITARVERTICESGRADO210[matrizadyacencia];
tiempo=TimeUsed[];
plano=True;

```

```

vertices=Table[i,{i,Dimensions[Nueva][[1]]}];
lados={};

Do[
Do[
If[Nueva[[t1,t2]]==1,AppendTo[lados,t1→t2]];
,{t1,t2}];
,{t2,Dimensions[Nueva][[1]]};

Do[
subclados=KSubsets[lados,k2];
Do[
If[HOMEOMORFOK33[MATRIZADYACENCIA[vertices,subclados[[k3]]]]==False,plano=False;subgrafo=
subclados[[k3]];Break[]];
If[TimeUsed[]-tiempo>5,Print[k2-9," ",Length[subclados]-k3];tiempo=TimeUsed[]];
,{k3,Length[subclados]}];
If[!plano,Break[]];
,{k2,Length[lados],9,-1}];

plano
]

```

- ... **General:** Combinatorica Graph and Permutations functionality has been superseded by preloaded functionality. The package now being loaded may conflict with this. Please see the Compatibility Guide for details.
- ... **GraphJoin:** Symbol GraphJoin appears in multiple contexts {Combinatorica`, System`}; definitions in context Combinatorica` may shadow or be shadowed by other definitions. [i](#)
- ... **GraphProduct:** Symbol GraphProduct appears in multiple contexts {Combinatorica`, System`}; definitions in context Combinatorica` may shadow or be shadowed by other definitions. [i](#)
- ... **GraphSum:** Symbol GraphSum appears in multiple contexts {Combinatorica`, System`}; definitions in context Combinatorica` may shadow or be shadowed by other definitions. [i](#)
- ... **Message:** Message name
 MessageName[{{0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}, {1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1}, {1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1}, {1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1}, {1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1}, {1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1}, {1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1}, {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0}}, usage] is not of the form symbol::name or symbol::name::language. [i](#)
- ... **SetDelayed:** Tag EdgeChromaticNumber in EdgeChromaticNumber[g_Graph] is Protected. [i](#)
- ... **SetDelayed:** Tag TreeQ in TreeQ[g_Graph] is Protected. [i](#)

```

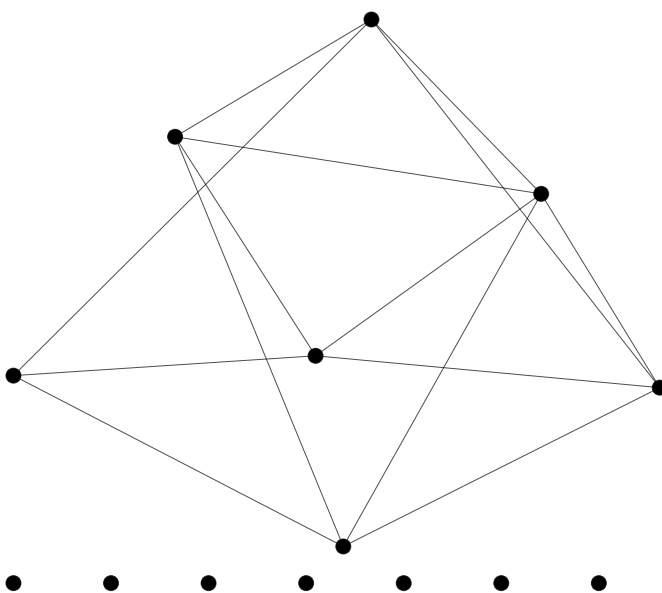
In[*]:= "G1"
GraphPlot[AG1, PlotStyle -> {Black, PointSize[.05]}]
PLANO[AG1]
"G2"
GraphPlot[AG2, PlotStyle -> {Black, PointSize[.05]}]
PLANO[AG2]
"G3"
GraphPlot[AG3, PlotStyle -> {Black, PointSize[.05]}]
PLANO[AG3]
"G4"
GraphPlot[AG4, PlotStyle -> {Black, PointSize[.05]}]
PLANO[AG4]
"G5"
GraphPlot[AG5, PlotStyle -> {Black, PointSize[.05]}]
PLANO[AG5]
"G6"
GraphPlot[AG6, PlotStyle -> {Black, PointSize[.05]}]
PLANO[AG6]
"G7"
GraphPlot[AG7, PlotStyle -> {Black, PointSize[.05]}]
PLANO[AG7]
"G1"
GraphPlot[AG1, PlotStyle -> {Black, PointSize[.05]}]
PLANO[AG1]
"G8"
GraphPlot[AG8, PlotStyle -> {Black, PointSize[.05]}]
PLANO[AG8]
"G9"
GraphPlot[AG9, PlotStyle -> {Black, PointSize[.05]}]
PLANO[AG9]

```

Out[*]=

G1

Out[*]=



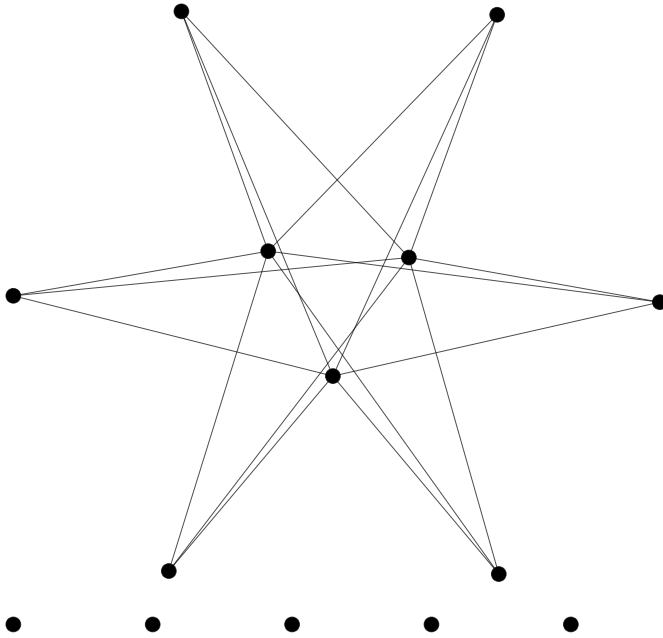
```
Out[*]=
```

```
False
```

```
Out[*]=
```

```
G2
```

```
Out[*]=
```



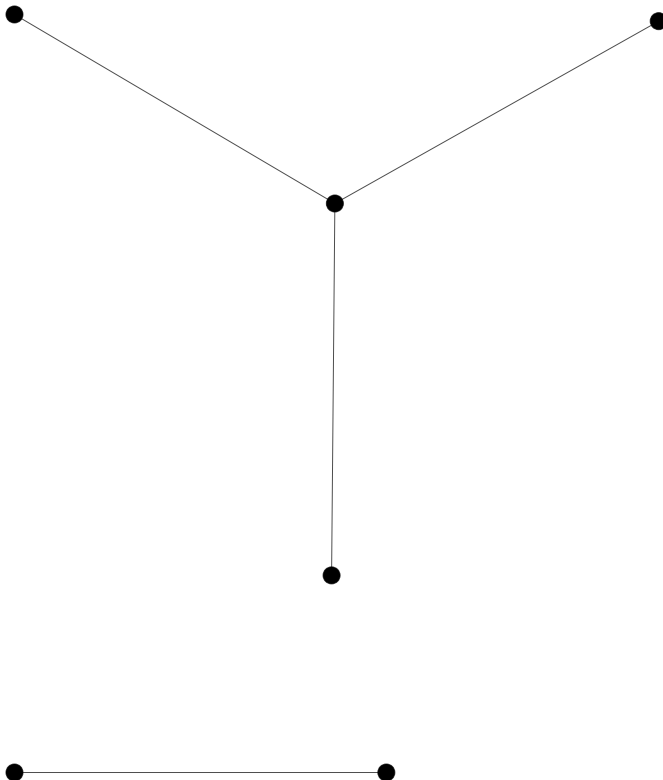
```
Out[*]=
```

```
False
```

```
Out[*]=
```

```
G3
```

```
Out[*]=
```



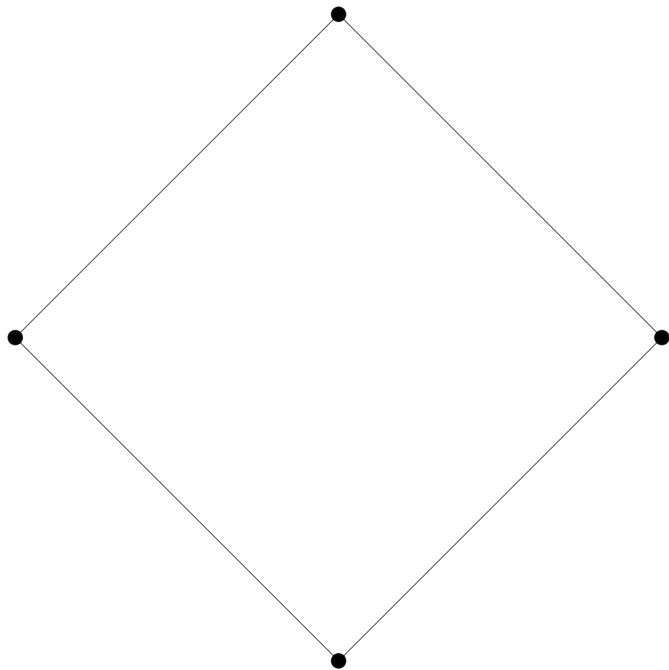
Out[*]=

True

Out[*]=

G4

Out[*]=



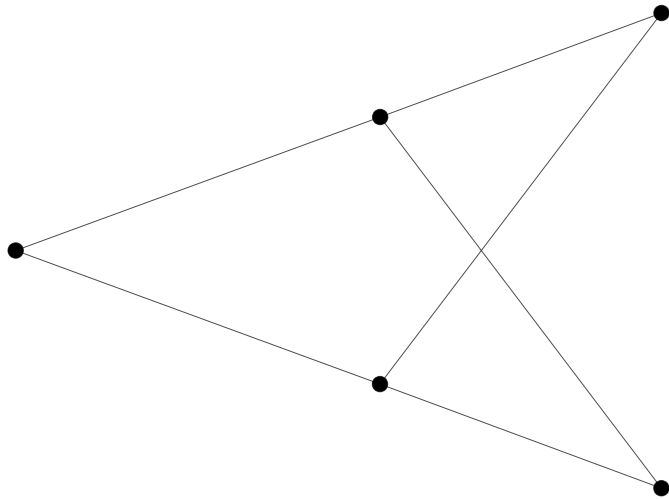
Out[*]=

True

Out[*]=

G5

Out[*]=



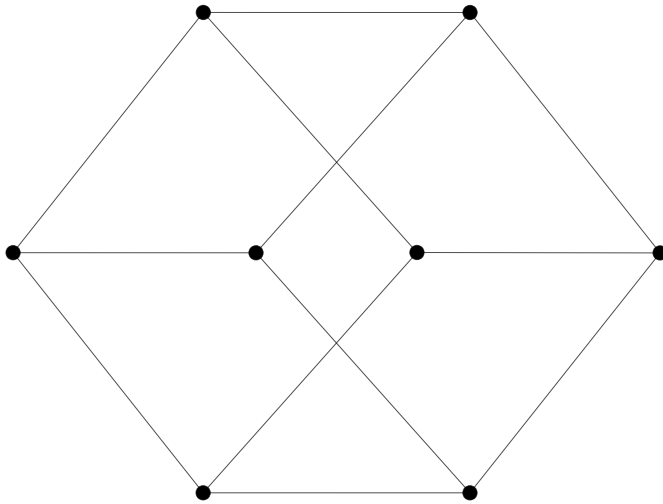
Out[*]=

True

Out[*]=

G6

Out[*]=



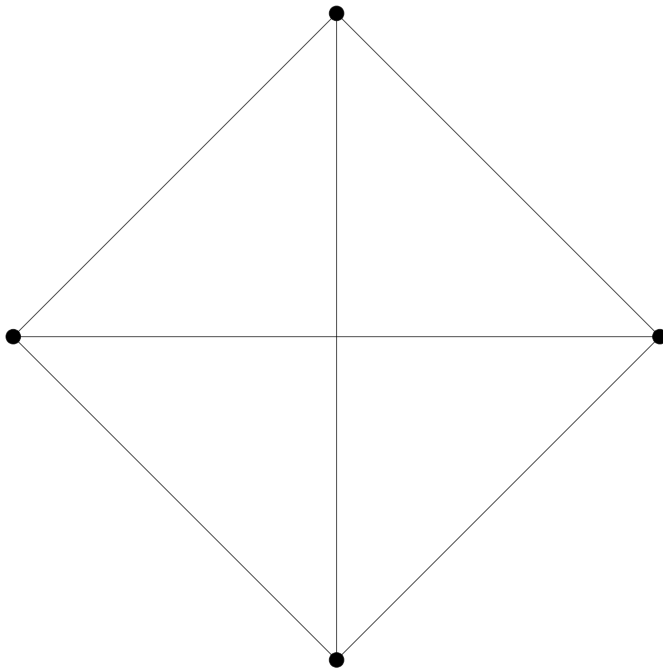
Out[*]=

True

Out[*]=

G7

Out[*]=



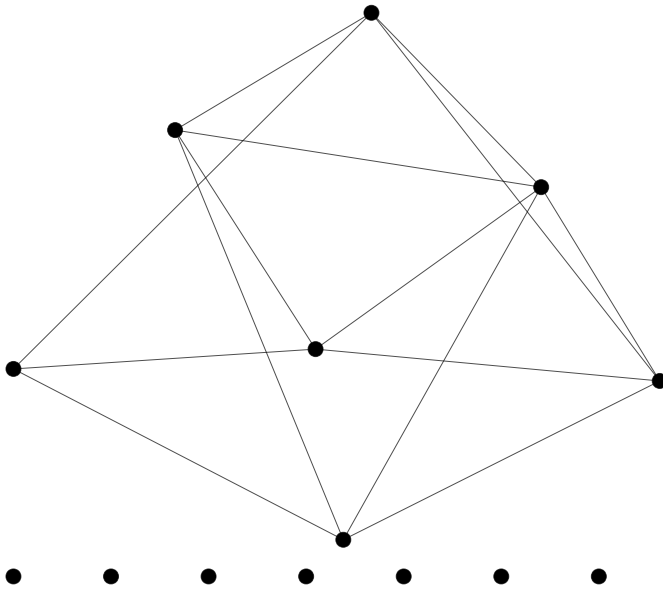
Out[*]=

True

Out[*]=

G1

Out[*]=



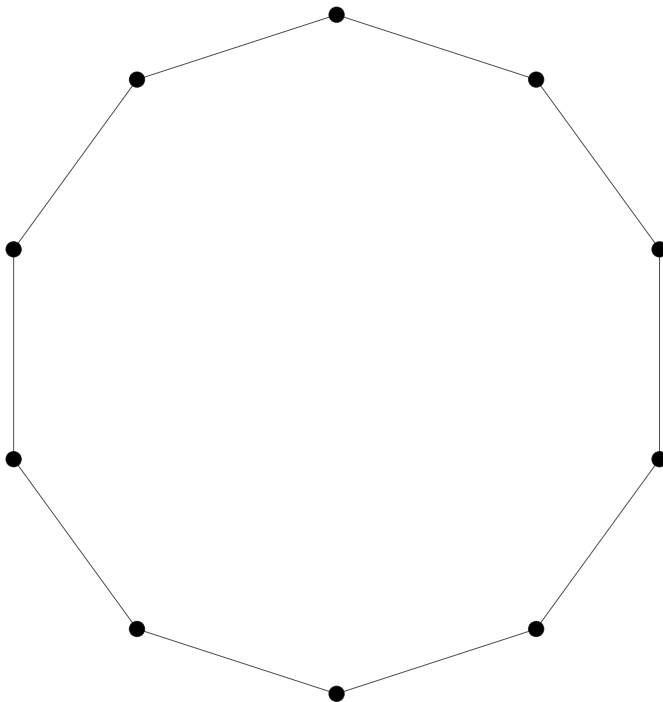
Out[*]=

False

Out[*]=

G8

Out[*]=



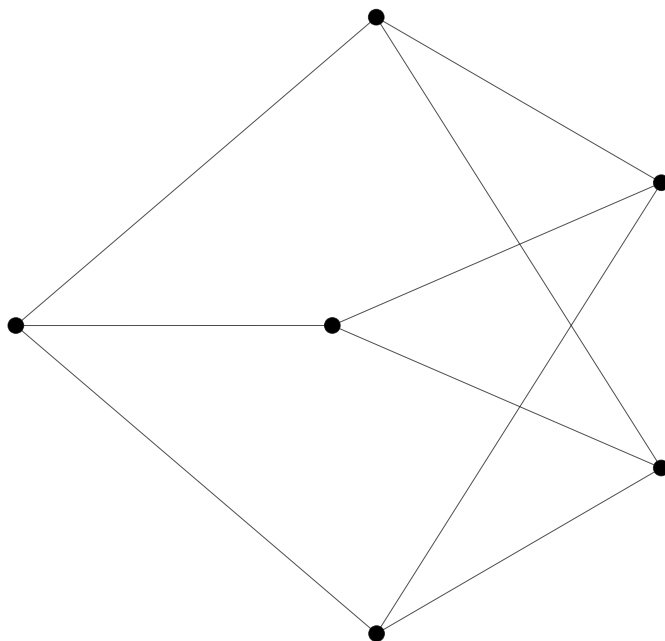
Out[*]=

True

Out[*]=

G9

Out[8]=



Out[9]=

False

iii. Comprobar si es un árbol

```

CICLOSELEMENTALES[vertice1_, longitud_, A_] := Module[{i, ultvertice, caminos, adyacentes,
  caminostemp, k, j, t},
  caminos = {{vertice1}};
  Do[
    caminostemp = {};
    Do[
      adyacentes = {};

      ultvertice = caminos[[k]][[i]];
      Do[If[A[[ultvertice, j]] == 1, AppendTo[adyacentes, j]]], {j, Dimensions[A][[1]]};

      adyacentes = Complement[adyacentes, caminos[[k]]];
      If[adyacentes == {},

        Do[AppendTo[caminostemp, Append[caminos[[k]], adyacentes[[t]]]], {t, Length[adyacentes]};
      ], {k, Length[caminos]};
      caminos = caminostemp;
      {i, longitud - 1}];
    caminostemp = {};
    Do[If[A[[caminos[[k]][[longitud]], vertice1]] == 1, AppendTo[caminostemp, Append[caminos[[k]],
      vertice1]]], {k, Length[caminos]};
    caminostemp
  ];

BOSQUE[matrizadyacencia_] := Module[{n, longitud, i},
  bosque = True;
  n = Dimensions[matrizadyacencia][[1]];
  Do[

```

```

potencia=MatrixPower[matrizadyacencia,longitud];
Do[
If[potencia[[i,i]]>0,
If[CICLOSELEMENTALES[i,longitud,matrizadyacencia]≠{ },bosque=False;Break[]];
];
,{i,n}];
If[bosque=False,Break[]];
,{longitud,3,n}];
bosque
];

CONEXO[A_]:=Module[{i,j,B},
B=Sum[MatrixPower[A,j],{j,Dimensions[A][[1]]}];
conexo=True;
Do[
Do[If[i≠j && B[[i,j]]==0,conexo=False];
,{i,Dimensions[B][[1]]}];
,{j,Dimensions[B][[1]]}];
conexo
]

ARBOL[matrizadyacencia_]:=Module[{i,j,lados},
arbol=False;
If[CONEXO[matrizadyacencia],
arbol=(Dimensions[matrizadyacencia][[1]]==(Sum[matrizadyacencia[[i,j]],{i,Dimensions[matrizadyacencia][[1]]},{j,Dimensions[matrizadyacencia][[2]]}]/2)+1);
];
arbol
]

COMPONENTESCONEXAS[matrizadyacencia_]:=Module[{j,B,conjunto,temp},
B=Sum[MatrixPower[matrizadyacencia,j],{j,Dimensions[matrizadyacencia][[1]]}];
componentesconexas={};
conjunto=Table[i,{i,Dimensions[B][[1]]}];
While[conjunto≠{ },
temp={conjunto[[1]]};
Do[
If[B[conjunto[[1]],conjunto[[i]]]≠0,AppendTo[temp,conjunto[[i]]];
,{i,2,Length[conjunto]}];
AppendTo[componentesconexas,temp];
conjunto=Complement[conjunto,temp];
];
componentesconexas
]

IND2[W1_,matrizadyacencia_]:=Module[{n,i,j},
n=Length[W1];
matrizadyacencia2=Table[0,{i,n},{j,n}];
Do[Do[
matrizadyacencia2[[i,j]]=matrizadyacencia[W1[[i]],W1[[j]]];
,{i,n}];
,{j,n}];
matrizadyacencia2
];

BOSQUE2[matrizadyacencia_]:=Module[{componentes,i},

```

```

bosque=True;
componentes=COMPONENTESCONEXAS[matrizadyacencia];
Do[
If[ARBOL[IND2[componentes[[i]],matrizadyacencia]]==False,bosque=False];
,{i,Length[componentes]};
bosque]

```

In[]:=

```
ARBOL[AG1]
```

Out[]:=

```
False
```

In[]:=

```
ARBOL[AG2]
```

Out[]:=

```
False
```

```

In[*]:= ARBOL[AG3]
         "G4"
         ARBOL[AG4]
         "G5"
         ARBOL[AG5]
         "G6"
         ARBOL[AG6]
         "G7"
         ARBOL[AG7]
         "G8"
         ARBOL[AG8]
         "G9"
         ARBOL[AG9]

```

```

Out[*]=
False

```

```

Out[*]=
G4

```

```

Out[*]=
False

```

```

Out[*]=
G5

```

```

Out[*]=
False

```

```

Out[*]=
G6

```

```

Out[*]=
False

```

```

Out[*]=
G7

```

```

Out[*]=
False

```

```

Out[*]=
G8

```

```

Out[*]=
False

```

```

Out[*]=
G9

```

```

Out[*]=
False

```